

Abschlussbericht zum BMG-geförderten Forschungsvorhaben

PerEpi - Personalisierte Diagnose und Behandlung von refraktärer
fokaler Epilepsie bei Kindern und Erwachsenen

Gefördert durch:



Bundesministerium
für Gesundheit

aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages

Förderkennzeichen:

ZMI1-2521FSB006, ERA PerMed Projekt ERAPERMED2020-227

Leitung:

Prof. Dr. rer. nat. Carsten H. Wolters

Universität Münster

Institut für Biomagnetismus und Biosignalanalyse

Malmedyweg 15

48149 Münster

Tel.: 0251-83-56904

E-Mail: carsten.wolters@uni-muenster.de

Projektmitarbeitende:

Siehe Projektmitarbeitende unten und

<https://www.medizin.uni-muenster.de/perepi/projektmitglieder.html>

Laufzeit:

01.07.2021 – 30.06.2024 (kostenneutrale Laufzeitverlängerung des Gesamt-ERA-PerMed-Projekts um zwei weitere Jahre)

Fördersumme: 241.148 € (BMG-Anteil) (PerEpi beim ERA PerMed insgesamt: 1.025.019 €)

PROJEKTPARTNER: Affiliation	Land	PI	Partner-Typ (akademisch, klinisch, Industrie)
Universite de Picardie Jules Verne (UPJV), Inserm U1105, CURS, CHU Amiens, Avenue Laennec, 80036 Amiens	Frankreich	Prof. Dr. Fabrice Wallois, MD, PhD	akademisch
Tampere University (TAU), Korkeakoulunkatu 10, Sähkötalo Building, P.O. Box 1001, Tampere	Finnland	Prof. Dr. Sampsa Pursiainen	akademisch
Technische Universität München (TUM), Institut für Geschichte und Ethik der Medizin (IHEM), Ismaninger Straße 22, 81675 München	Deutschland	Prof. Dr. Alena Buyx	akademisch

Inhaltsverzeichnis

1. Zusammenfassung	3
2. Einleitung.....	4
3. Erhebungs- und Auswertungsmethodik	8
4. Durchführung, Arbeits- und Zeitplan.....	10
5. Ergebnisse	12
WP1.....	12
WP2.....	12
WP3.....	22
WP4.....	25
WP6.....	28
6. Gender Mainstreaming Aspekte	30
Patientinnen und Patienten:.....	30
Mitarbeiter und andere Projekt-Aspekte:	31
7. Diskussion der Ergebnisse, Gesamtbeurteilung	32
8. Verbreitung und Öffentlichkeitsarbeit der Projektergebnisse	37
Pressemitteilungen	37
Konferenzen und weitere Öffentlichkeitsarbeit	37
9. Verwertung der Projektergebnisse (Nachhaltigkeit / Transferpotential)	40
10. Publikationsverzeichnis	41
Doktorarbeiten	45
Masterarbeiten	45

1. Zusammenfassung

Epilepsie gehört zu den häufigsten neurologischen Erkrankungen, von denen zwischen 0,5 % und 1 % der Allgemeinbevölkerung betroffen sind. Daher haben neue Diagnose- und Behandlungsmethoden eine große Bedeutung für die Gesellschaft. Epilepsie gehört auch zu den am häufigsten diagnostizierten neurologischen Erkrankungen in der Pädiatrie, mit langfristigen Auswirkungen auf die Lebensqualität der Betroffenen.

Nur in zwei Dritteln der Fälle können die Anfälle durch eine medikamentöse Behandlung mit Antikonvulsiva angemessen kontrolliert werden. Für die verbleibenden medikamentenresistenten Patientinnen und Patienten mit fokaler Epilepsie (bis zu etwa 2 Mill. in Europa) ist die Epilepsiechirurgie derzeit die wirksamste Behandlung. Allerdings kommen nur 15-20 % dieser Patientinnen und Patienten für eine Epilepsiechirurgie in Frage. Dies liegt entweder daran, dass die epileptogene Zone im Gehirn mit den üblichen Diagnosemitteln nicht mit ausreichender Genauigkeit lokalisiert werden kann, oder daran, dass die epileptogene Zone mit funktionell wichtigen kortikalen Bereichen überlappt, so dass sie nicht ohne erhebliche neurologische Defizite operativ entfernt werden kann.

PerEpi brachte eine Gruppe von Expertinnen und Experten auf europäischer Ebene zusammen, um diese Situation auf zwei Arten zu verbessern, die beide auf Konzepten der nicht-invasiven personalisierten Medizin beruhen: Die erste Verbesserung konzentrierte sich auf einen neuen individualisierten multimodalen Ansatz, um einen neuen Meilenstein in der Lokalisierungsgenauigkeit der epileptogenen Zone zu setzen, um die am besten geeignete personalisierte Therapie anzubieten. Hier wurden neue Verfahren zur Quellenanalyse aus (High-Density-)Elektroenzephalographie ((HD-)EEG), Magnetenzephalographie (MEG) sowie Magnetresonanztomographie (MRT) basierend auf realistischen individualisierten Finite Elemente Methode (FEM) Kopfmodellen entwickelt, validiert und für fokale Epilepsiediagnose evaluiert. Die zweite konzentrierte sich auf eine neue, individuell optimierte Technik der transkraniellen elektrischen Hirnstimulation (TES) als neue Behandlungsoption zur Reduzierung von Anfällen. Dazu wurden, ebenfalls basierend auf realistischen FEM-Kopfmodellen, neue Multi-Kanal TES (mc-TES) Optimierverfahren entwickelt, die entweder ein hohes Maß an Fokalität oder Direktionalität im individuellen Zielbereich aufweisen. Die neuen Stimulationsverfahren wurden in Simulationsstudien validiert und in ersten Proof-of-concept Studien für eine erweiterte fokale Epilepsiediagnose und Therapie evaluiert.

2. Einleitung

Die elektrophysiologischen Untersuchungs- und Behandlungsmethoden im Bereich der Epileptologie erfahren derzeit eine rasche und bedeutende Entwicklung. Insbesondere die Quellenanalyse und Konnektivitätsuntersuchungen der High-Density-Elektroenzephalographie (HD-EEG) und der Magnetenzephalographie (MEG) haben das Potenzial, das Verständnis der Pathomechanismen zu revolutionieren, die der Epileptogenese sowie der Anfallsentstehung und -ausbreitung zugrunde liegen (Antonakakis et al., 2024; Lahtinen et al., 2024a; Neugebauer et al., 2022 und Referenzen darin). Die Ergebnisse könnten den Weg für neue Behandlungsmöglichkeiten ebnen, einschließlich nicht-invasiver (hier: transkranielle Elektrostimulation (TES)), minimal-invasiver (hier: Radiofrequenz-Thermokoagulation (RFTC)) und invasiver Formen (hier: Epilepsiechirurgie) (Antonakakis et al., 2024; Lahtinen et al., 2024a; Neugebauer et al., 2022 und Referenzen darin). Epilepsie ist keine einheitliche Krankheit mit einer einzigen Ursache und einem gemeinsamen Verlauf. Während bei einigen Patientinnen und Patienten von nicht lokalisierten Pathomechanismen ausgegangen werden muss, haben andere ein eher lokalisiertes epileptogenes Netzwerk, mit einer begründeten Chance, nach RFTC oder nach umschriebenen kortikalen Resektionen anfallsfrei zu werden, z.B. Patienten mit Fehlbildungen der kortikalen Entwicklung. Diese Untergruppe war daher für PerEpi relevant (Antonakakis et al., 2024; Lahtinen et al., 2024a; Neugebauer et al., 2022 und Referenzen darin).

Ein Drittel der Patientinnen und Patienten mit fokaler Epilepsie ist pharmakoresistent (bis zu etwa 2 Mio. in Europa). Dies sollte zu einer prächirurgischen epileptologischen Bewertung führen, um zu beurteilen, welche Behandlungsform die praktikabelste Option ist. PerEpi nutzte Konzepte der personalisierten Medizin und hatte die klinischen Ziele, a) einen neuen Meilenstein in der Lokalisierungsgenauigkeit der epileptogenen Zone zu setzen, indem es einen neuen individualisierten nicht-invasiven multimodalen Oberflächen-Diagnoseansatz (HD-EEG/MEG) anbot (und damit auch die optimale Elektrodenplatzierung für ein invasives intrakranielles EEG (iEEG) anleitet, wenn nicht-invasive HD-EEG/MEG nicht schlüssig sind, um die Effizienz der Chirurgie und möglicherweise die Zahl der Patientinnen und Patienten, die für eine Epilepsieoperation in Frage kommen, zu erhöhen, und b) in einer explorativen klinischen Studie eine neue individualisierte Mehrkanal-TES-Therapie (mc-) für jene Patientinnen und Patienten zu evaluieren, die für eine Epilepsieoperation nicht in Frage kommen, mit dem Ziel, die Anfallshäufigkeit und -schwere nicht-invasiv zu reduzieren (siehe z.B. Antonakakis et al., 2024; Erdbrügger, 2025; Lahtinen et al., 2024a; Neugebauer et al., 2022). Unsere methodischen Ziele waren die Entwicklung von Analysepipelines mit modernsten und neuen multimodalen Lokalisierungsmethoden für (a) und die Entwicklung einer neuen mc-TES-Optimierungspipeline für (b). PerEpi zielte außerdem darauf ab, die

Zusammenarbeit und eine hohe Integration ethischer, rechtlicher und sozialer Aspekte (ELSA) in unsere klinischen Ziele und in unsere Forschung zu gewährleisten. Für diese komplexen Ziele benötigte PerEpi daher höchste Expertise in der Pädiatrie und Erwachsenenmedizin.

Ein Hauptziel von PerEpi war es also, gezielte mc-TES individuell auf die pharmakoresistenten Epilepsie-Patientinnen und Patienten anzupassen. Der Zielbereich wurde dabei nicht nur über den Ort (Lokalisation), sondern auch über die Richtung (Orientierung) definiert. Dazu wurde kombinierte EEG und MEG-Quellenanalyse weiterentwickelt und eingesetzt und die Vorteile gegenüber Einzelmodalitäten/Standard EEG- und MEG-Quellenanalyse evaluiert. Damit sollte PerEpi personalisierte Medizin stärken im Bereich der Diagnose und Therapie von fokalen Epilepsien. PerEpi bot für diese Ziele 6 Arbeitspakete (WPs) an, die im Folgenden in Kurzform dargestellt werden in Bezug auf die PerEpi-Struktur, den PerEpi-Aufbau und die PerEpi-Verantwortlichkeiten (für weitere Details verweisen wir auf den PerEpi ERA PerMed Vollantrag oder den PerEpi BVA-BMG-Antrag 2021):

WP1 (PIs: Wallois, Buyx, Wolters) hatte das Ziel der Akquisition und Wiederverwendung von Daten:

In **WP1a** (PIs: Wallois, Buyx) sollten pädiatrische Daten erfasst werden von Patientinnen und Patienten im Alter von 1 bis 16 Jahren mit fokaler refraktärer Epilepsie, die eine prächirurgische Diagnostik für die Epilepsiechirurgie erhalten sollten mit Langzeit-Video-EEG-Aufzeichnung, 64-Kanal-EEG über 3 Tage, 2-stündiges 128-Kanal-HD-EEG, hochauflösende (3 Tesla) MRT mit 3D T1-/T2-, FLAIR- und DTI-Sequenzen sowie bei Bedarf eine FDG-PET, eine neuropsychologische Beurteilung und invasives EEG (iEEG).

WP1b (PIs: Wolters, Buyx) hatte das Ziel der Wiederverwendung von Erwachsenendaten: Die bereits verfügbaren Datensätze umfassten für jeden Patienten Video-EEG-Monitoring, sowohl interiktal als auch iktal, simultanes HD-EEG/MEG einschließlich eines 10-minütigen SEP/SEF-Laufs zur Kalibrierung der Schädelleitfähigkeit, MRT einschließlich T1-/T2-MRT und DTI zur Modellierung der Hirnanisotropie. Einige Patientinnen und Patienten hatten sich bereits einer Epilepsieoperation unterzogen, und einige wurden anfallsfrei. Damit die Daten den Partnern für die PerEpi-Ziele zur Verfügung gestellt werden können, musste ein Ethikantrag gestellt werden und Patientinnen und Patienten Aufklärungs- und Einwilligungs-Dokumente waren erforderlich.

WP2 (PIs: Wolters, Pursiainen) sollte neue Methoden und Software-Pipelines für multimodale Quellenanalysen und optimierte mc-TES entwickeln. Dazu sollten in **WP2a** Software-Pipelines entwickelt werden, um die von uns entwickelten neuen personalisierten multimodalen Quellenanalysemethoden im Bereich der Epilepsie zur Anwendung zu bringen. Es sollten dabei BrainStorm-DUNEuro entwickelt werden, um

unsere neuen DUNEuro-Methoden der BrainStorm-Benutzergemeinschaft zur Verfügung zu stellen. **WP2b** hatte dann das Ziel, neue Methoden für eine erhebliche weitere Verbesserung der Genauigkeit und Stabilität und eine deutliche Vereinfachung der resultierenden Software-Pipelines zu entwickeln. Mit **WP2a,b** erwarteten wir, einen neuen Meilenstein in der Lokalisierungsgenauigkeit der epileptogenen Zone durch unsere multimodalen Ansätze zu setzen, die die Komplementarität von EEG- und MEG-Daten nutzen, was nur durch unsere neuesten PerEpi-Methoden- und Softwareentwicklungen möglich sein sollte. Unsere neuen Vorwärts- und Inversionstechniken sollten entscheidend sein, um qualitativ hochwertige Ergebnisse bei der Kombination von EEG und MEG Quellenanalyse zu erzielen. Im Gegensatz dazu bieten die wichtigsten Toolboxes nach wie vor nur EEG- oder MEG-Quellenanalysemethoden für eine einzelne Modalität. Unser zweites Ziel war die individuelle Optimierung von mc-TES. Ähnlich wie bei der Quellenanalyse schlugen wir in **WP3c** vor, Software-Pipelines für unsere State-of-the-Art-Methoden einzurichten, sowie neue Methoden zu entwickeln, um die Genauigkeit der Zielintensität und der Vorwärtsmodellierung weiter zu verbessern und die resultierenden Software-Pipelines deutlich zu vereinfachen. Die ersten Validierungen der neuen Methoden sollten in Computersimulationsstudien durchgeführt werden.

WP3 (PIs: Pursiainen, Wolters, Wallois) hatte das Ziel, eine Validierung der personalisierten Diagnose durchzuführen sowie Entscheidungen über eine individuelle Therapie zu treffen. Dazu schlugen wir in **WP3a** einen mehrstufigen Validierungsansatz vor, um den Nutzen unserer hochmodernen multimodalen (im Vergleich zu einer einzelnen Modalität) Lokalisierungsansätze aus WP2a zu quantifizieren. In **WP3b** konzentrierten wir uns auf den Nutzen unserer neuen Methoden aus WP2b. Aufgrund des neuen Grades der Lokalisierungsgenauigkeit unserer personalisierten Diagnose sollte dann in **WP3c** eine Entscheidung über die individuelle Therapie folgen.

WP4 (PI Wallois) zielte auf eine Verringerung der Anfallshäufigkeit und -schwere durch mc-TES. In einer explorativen klinischen Studie sollten individualisierte und optimierte mc-TES bei den in WP3c selektierten Patientinnen und Patienten durchgeführt werden. Dazu sollten die individualisierten und optimierten mc-TES-Montagen aus WP2c verwendet werden. Die wichtigste Frage war, ob unsere mc-TES erfolgreich als neue Behandlungsoption bei refraktärer fokaler Epilepsie eingesetzt werden kann. Der Erfolg sollte dabei gemessen werden an der Verringerung a) der Häufigkeit und Schwere der Anfälle mit möglichst wenigen Nebenwirkungen und b) der epileptiformen Aktivität, die mittels EEG gemessen werden sollte. Mit der hohen Ziel-Direktionalität unserer neuen Methoden aus WP2c erwarteten wir eine gute Reduktion der epileptischen Aktivität. Jeder Patient sollte sowohl eine optimierte Stimulation als auch eine Scheinstimulation erhalten. Die Patienten und die behandelnden Epileptologen, nicht aber die Experimentatoren, sollten für das Stimulationsparadigma verblindet sein. Alle Patientinnen und Patienten

sollten angehalten werden, ein Anfallstagebuch zu führen und die Dosierung der antiepileptischen Medikamente sollte möglichst konstant gehalten werden.

WP5 (PI: Buyx) sollte ethische, rechtliche und soziale Aspekte (ELSA) von PerEpi behandeln, um sicherzustellen, dass die Forschung ethisch einwandfrei durchgeführt wird und dass die künftigen klinischen Pfade hohen ethischen Standards entsprechen und sozial verantwortlich sind.

WP6 (PI: Wolters) betraf Management, Koordination und Verbreitung der Ergebnisse von PerEpi.

Die ehemalige Laufzeit des PerEpi Projekts war 1.Juli 2021 bis 30.Juni 2024. Aufgrund der Problematik, die für WP1a in Kap.9 beschrieben wird, verlängerte ERA PerMed das Projekt PerEpi kostenneutral bis 30.Juni 2026. Allerdings konnte das BVA/BMG nur einer ausgabenneutralen Laufzeitverlängerung bis zum 11.02.2025 zustimmen¹.

¹ Email vom BVA (Nora Ingenleuf) vom 17.4.2024, 11:03

3. Erhebungs- und Auswertungsmethodik

Tabelle, die die Projektstruktur (Work Packages) eines Forschungsprojekts darstellt. Für jedes Work Package sind die Beschreibung, die zeitliche Einordnung (Phasen I und II über 3 Jahre) und die beteiligten Organisationen (PIs) aufgeführt.

			1.Jahr				2.Jahr				3.Jahr			
			Phase I				Phase II							
WP	Beschreibung	Organisation	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
WP1	Erfassung und Wiederverwendung von Daten	PIs: Wallois (UPJV), Buyx (TUM), Wolters (WWU)												
WP1a	Erfassung pädiatrischer Daten	PIs: UPJV, TUM; KOLLaborator: WWU												
WP1b	Wiederverwendung von Erwachsenendaten	PIs: WWU, TUM; KOLL: UPJV												
WP2	Neue Methoden und Pipelines für multimod. Quellen- und Konnektivitätsanalyse und optimierte mc-TES	PIs: Wolters (WWU), Pursiainen (TAU)												
WP2a	Entwicklung einer Analyse-Pipeline von state-of-the-art multimodalen Lokalisierungsmethoden	PIs: WWU, TAU												
WP2b	Entwicklung neuer multimodaler Quellenanalysemethoden	PIs: WWU, TAU												
WP2c	Entwicklung von mc-TES-Optimierungspipelines	PI: WWU												
WP3	Validierung der personalisierten Diagnose und Entscheidung über die individuelle Therapie	PIs: Pursiainen (TAU), Wolters (WWU), Wallois (UPJV); KOLL: Buyx (TUM)												
WP3a	Ein- versus multi-modale Lokalisierung	PIs: TAU, WWU, UPJV; KOLL: TUM												
WP3b	State-of-the-art versus neue Lokalisationsmethoden	PIs: TAU, WWU, UPJV; KOLL: TUM												
WP3c	Entscheidung über personalisierte Therapie	PIs: UPJV; KOLL: WWU, TAU, TUM												
WP4	Reduzierung von Anfalls-häufigkeit und -schweregrad durch mc-TES	PI: Wallois (UPJV); KOLL: Wolters (WWU), Buyx (TUM)												
WP4a	Stimulationsexperiment wird durchgeführt	PI: UPJV; KOLL: WWU, TUM												
WP4b	Aufzeichnungen über Häufigkeit und Schweregrad der Anfälle und mögliche Nebenwirkungen	PI: UPJV												
WP4c	Quantifizierung epileptiformer Aktivität in den EEGs	PI: UPJV; KOLL: WWU												
WP5	Ethische, rechtliche und soziale Aspekte (ELSA)	PI: Buyx (TUM); KOLL: Wallois (UPJV), Wolters (WWU)												
WP5a	Interner Ethikdienst für das Konsortium	PI: TUM; KOLL: UPJV, WWU												
WP5b	Studie mit gemischten Methoden: quantitative Erhebung und qualitative Interviews (Exp./Pat.)	PI: TUM												
WP5c	Entwicklung von Empfehlungen für die zukünftige klinische Praxis und Politik	PI: TUM; KOLL: UPJV, WWU												
WP6	Management, Koordination und Verbreitung der Ergebnisse	PI: Wolters (WWU); KOLL: Buyx (TUM), Pursiainen (TAU), Wallois (UPJV)												
WP6a	Management, Koordination und Berichterstattung	PI: WWU; KOLL: TUM, TAU, UPJV												
WP6b	Open-Source-Software und IPR	PI: WWU; KOLL: TUM, TAU, UPJV												
WP6c	Ausbildung, Verbreitung und Veröffentlichungen	PI: WWU; KOLL: TUM, TAU, UPJV												

Abbildung 1: Gesamtprojekt-Struktur als GANTT-Diagramm.

Das GANTT-Diagramm in Abbildung 1 zeigt eine Auflistung der im Projekt definierten messbaren Ziele und Teilziele und benennt die zeitlichen Indikatoren zur Messung der Zielerreichung. Zudem wird in Abbildung 2 die Gesamtinteraktion der Arbeitspakete (WP) und der beiden „wandbrechenden“ WP3,4 zur klinischen Praxis gezeigt. Die Datenerhebung findet in WP1 statt, wobei die Datenaufnahme in WP1a prospektiv und in WP1b retrospektiv geplant waren. In WP2-4 werden die Ziele und Teilziele in Bezug auf die Datenauswertungen gezeigt.

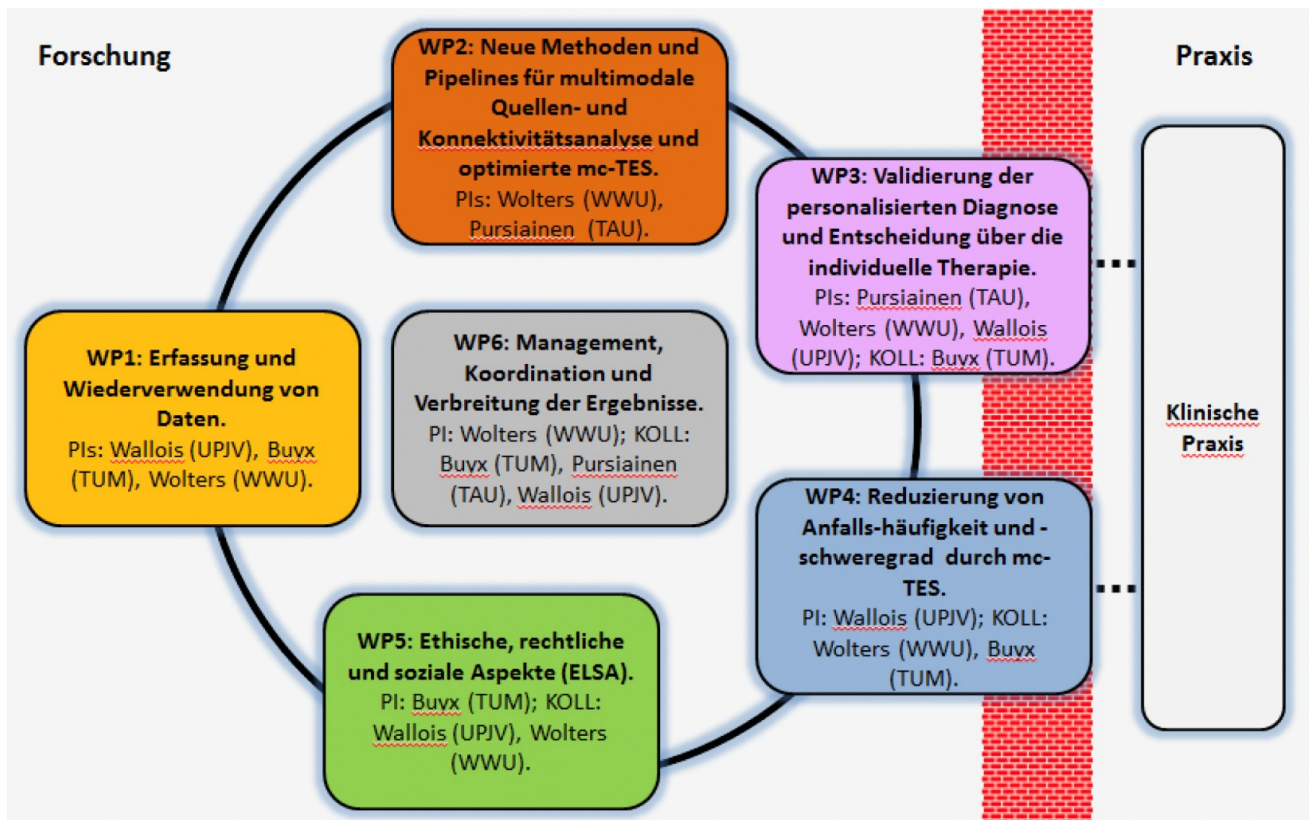


Abbildung 2: Diagramm der Interaktionen zwischen den Arbeitspaketen (WPs) und die beiden „wandbrechenden“ WP3,4 in Richtung klinischer Praxis.

4. Durchführung, Arbeits- und Zeitplan

Für **WP1** und **WP5** wurden zunächst zu Projektbeginn erfolgreich Ethik-Anträge erarbeitet und genehmigt, nämlich für den diagnostischen und therapeutischen Teil von PerEpi das Aktenzeichen 2021-290-f-S der Ethikkommission der Ärztekammer Westfalen-Lippe und der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster sowie in Amiens für den diagnostischen Teil mit EEG(/MEG) durch Prof. Fabrice Wallois. Zum erfolgreichen Votum mit Aktenzeichen 2021-290-f-S wurde zudem am 7. März 2022 ein erfolgreiches Amendment bescheinigt für die Patientenbefragungen in WP5 durch Prof. Alena Buyx und Anna Sierawska.

Es wurden zudem, obwohl im PerEpi-Antrag für Münster in WP1 nicht geplant, im Zeitraum 07/2021 bis 07/2025 in Münster eine Gruppe von 23 erwachsenen Patientinnen und Patienten mit refraktärer fokaler Epilepsie im EEG/MEG/MRT gemessen (rekrutiert über Dr. med. Gabriel Möddel, PD. Dr. med. Christoph Kellinghaus vom Epilepsiezentrum Münster-Osnabrück sowie PD. Dr. med. Tim Wehner und Prof. Dr. med. Jörg Wellmer von der Ruhrepileptologie Bochum), von denen zum Zeitpunkt dieses Reports 4 Patientinnen und Patienten auch komplett durch WP3 und WP4, also auch durch das mc-TES Experiment, geführt wurden (Antonakakis et al., 2024; Erdbrügger, PhD thesis, 2025; Höltershinken, PhD thesis, in preparation).

Der zweite Ethikantrag von Prof. Wallois für den pädiatrischen Therapie-Teil, und damit der mc-TES-Datenaufnahmeteil in WP1a, verzögerte sich leider um mehr als zwei Jahre, da das neue nach Amiens ausgelieferte StarStim8 mc-tDCS nicht mehr wie das 2017-Vorgängergerät in Münster ein aufgedrucktes CE_0120 Zertifikat hatte. Dazu musste geleitet durch Prof. Wallois eine sogenannte „investigator brochure“ von Clinact/Neuroelectrics für das neue, nach Amiens gelieferte StarStim8 mc-tDCS ausgearbeitet werden. Während also die Ethik für die PerEpi-Diagnose in Amiens recht schnell erfolgreich zertifiziert wurde, dauerte es fast 2 Jahre für die PerEpi-Therapie (mc-tDCS) und Prof. Wallois konnte diese Problematik nur mit Unterstützung durch einen Juristen mit spezifischer Expertise im Medizinproduktegesetz lösen. Erst danach wurde die Ethik positiv beschieden (French National Commission for Data Protection and Liberties (CNIL, French Reference Methodology MR004, reference PI2021 843 0104). Unser Partner in Amiens startete also mit mehr als 2 Jahren Verspätung in unser Projekt. Da ERA PerMed und ANR aufgrund dieser Problematik einer kostenneutralen Laufzeitverlängerung von zwei Jahren zugestimmt hatte, besetzte Prof. Wallois seine PerEpi-Stelle erst zum 1. Juni 2023 mit Chenming Yao. So beschränkt sich die Zahl pädiatrischer Fälle über den Amiens-Partner bisher aufgrund der beschriebenen Abweichungen vom Projektplan auf eine kleine Gruppe von Patientinnen und Patienten,

die auch nur in die PerEpi-Diagnose aufgenommen wurden, bei denen also die ehemals geplante mc-tDCS (PerEpi-Therapie) bisher nicht realisiert wurde.

In den methodischen WPs2-4 konnten die Arbeiten ansonsten wie geplant durchgeführt werden, was in Kap.7 ausführlich beschrieben wird.

5. Ergebnisse

WP1

Obwohl im PerEpi-Antrag für Münster in WP1a keine prospektiven Messungen geplant waren, wurden im Zeitraum 07/2021 bis 07/2025 in Münster eine Gruppe von 23 erwachsenen Patientinnen und Patienten mit refraktärer fokaler Epilepsie im EEG/MEG/MRT gemessen (rekrutiert über Dr.med. Gabriel Möddel, PD.Dr.med.Christoph Kellinghaus vom Epilepsiezentrum Münster-Osnabrück sowie PD. Dr. med. Tim Wehner und Prof. Dr. med. Jörg Wellmer von der Ruhrepileptologie Bochum), von denen zum Zeitpunkt dieses Reports 4 Patientinnen und Patienten auch komplett durch WP3 und WP4, also auch durch das mc-TES Experiment, geführt wurden (Antonakakis et al., 2024; Erdbrügger, PhD thesis, 2025; Höltershinken, PhD thesis, in preparation).

Mit (Antonakakis et al., 2021,2024) wurde die erste erfolgreiche PerEpi nicht-invasive Therapie in einer Patientin mit fokaler Epilepsie aufgrund einer kortikalen Malformation publiziert. Ziel dieses proof-of-concept war es, die Wirksamkeit unserer gezielten und optimierten mc-tDCS als Therapie für fokale Epilepsie als alternative Therapie in einer doppelblinden, Placebo-kontrollierten N-of-1-Studie zu bewerten.

Drei weitere erwachsene Patientinnen und Patienten wurden in Münster in Bezug auf WP1a bereits durch das komplette PerEpi Diagnostik- und Stimulations-Programm geleitet, bei einem sind die Auswertungen abgeschlossen (Erdbrügger, PhD thesis, 2025) und bei zweien befinden sich die Analysen in den letzten Schritten (Erdbrügger, PhD thesis, 2025; Höltershinken, PhD thesis, in preparation).

In WP1b wurden zudem Epilepsie-Datensätze von Engel1a-Fällen retrospektiv analysiert, an denen neue PerEpi-Methoden validiert werden konnten, siehe z.B. (Neugebauer et al., 2022; Lahtinen et al., 2024a).

WP2

Eines der grundlegenden Probleme bei der EEG- und MEG-Quellenanalyse ist die Simulation der Sensormessungen, die eine bestimmte neuronale Aktivität erzeugen würde, d. h. das sogenannte EEG- und MEG-Vorwärtsproblem. Zum Finite Elemente Methode (FEM)-basierten Vorwärtsproblem konnten wir einige wichtige neue Methoden entwickeln und Vergleiche durchführen, wie im Folgenden beschrieben:

In der FEM-basierten EEG- und MEG-Quellenanalyse wurde der sogenannte Subtraktionsansatz vorgeschlagen, um die durch neuronale Aktivität erzeugten Sensormessungen zu simulieren. Während dieser Ansatz tiefe mathematische Analysen ermöglicht und recht genaue Ergebnisse liefert, besteht sein größter Nachteil darin, dass er

in praktischen Anwendungen sehr rechenintensiv ist. Um dieses Problem zu überwinden, haben wir in (Höltershinken et al., 2025; Lange, 2021) einen mathematisch neuen Ansatz entwickelt, den sogenannten *lokalen Subtraktionsansatz*. Dieser Ansatz ist so konzipiert, dass die mathematische Grundlage des Subtraktionsansatzes beibehalten wird, während gleichzeitig die rechte Seite in der FEM-Formulierung schwachbesetzt ist, so dass sie effizient berechnet werden kann. Wir erreichen dies, indem wir einen Cut-Off in die Subtraktion einführen, der ihren Einfluss auf die unmittelbare Nachbarschaft der Quelle beschränkt. In unserer Arbeit haben wir diesen Ansatz erstmals vorgestellt, analysiert und mit anderen modernen FEM-Ansätzen verglichen. Außerdem diskutieren wir, wie man zu einer effizienten und stabilen Implementierung kommt. Wir validieren das neue Verfahren in mehrschichtigen Kugelmodellen, für die es analytische Lösungen gibt. Dabei zeigen wir, dass der lokale Subtraktionsansatz wesentlich effizienter ist als der Subtraktionsansatz, dass für das EEG- und MEG-Vorwärtsproblem der lokale Subtraktionsansatz weniger von der globalen Struktur des FEM-Netzes abhängig ist und sogar die Konkurrenzverfahren in vielen Fällen in Bezug auf die Genauigkeit übertrifft. Der lokale Subtraktionsansatz reduziert somit die Rechenkosten des Subtraktionsansatzes in einem Ausmaß, das ihn für praktische Anwendungen nutzbar macht, ohne dass er an Strenge und Genauigkeit einbüßt. Unser lokaler Subtraktionsansatz ist dementsprechend ein sehr wichtiger Schritt, um Primärquellen in dünnen Kortizes und Mehr-Kompartiment-FEM-Modellen schnell und akkurat zu modellieren, ein wichtiger Schritt für die gesetzten PerEpi-Ziele, insbesondere in Kinder-Kortizes. Für unsere DUNEuro/Python-Implementierungen und Skripte wurden wir zudem ausgezeichnet ("SIAM reproducibility badge for code and data available as a recognition for following reproducibility principles valued by SISC and the scientific computing community", siehe Höltershinken et al., 2025).

Beim Lösen des EEG-Vorwärtsproblems bietet die FEM Flexibilität bei der Modellierung anisotroper Gewebeleitfähigkeiten, erfordert jedoch eine volumetrische Diskretisierung/ein Netz des Kopfvolumenleiters. Strukturierte hexaedrische Netze lassen sich leicht automatisch erstellen, während tetraedrische Netze besser für die Modellierung gekrümmter Geometrien geeignet sind. Tetraedrische Netze bieten daher eine bessere Genauigkeit, sind aber schwieriger zu erstellen. CutFEM wurde von uns für EEG- und MEG- Vorwärtssimulationen in die Quellenanalyse eingeführt, um die Stärken von Hexaedern und Tetraedern zu integrieren (Erdbrügger et al., 2024,2023,2022; Erdbrügger, 2021). CutFEM gehört zur Familie der sogenannten unfitted FEM Verfahren, die Netz und Geometriedarstellung entkoppeln. Nach einer Beschreibung der Methode setzten wir CutFEM sowohl in kontrollierten Kugelmodell-Szenarien als auch bei der Rekonstruktion von somatosensorisch evozierten Antworten ein. Dabei übertraf CutFEM konkurrierende FEM-Ansätze in Bezug auf numerische Genauigkeit, Speicherverbrauch und

Rechengeschwindigkeit. Zudem ist CutFEM in der Lage, beliebig berührende Kompartimente zu vernetzen (z.B. auf der Schädelinnenseite aufliegendes Gehirn). CutFEM vereint damit numerische Genauigkeit, Recheneffizienz und eine gute Annäherung an komplexe Geometrien, die bisher in der FEM-basierten EEG-Vorwärtsmodellierung nicht möglich war.

Zusätzlich zum Standard Punkt-Elektroden Modell wurde in WP2 auch das sogenannte *Complete Electrode Model (CEM)*, welches die Elektrodenimpedanz und die Kopfhaut-Kontaktfläche in das Vorwärtsmodell mit einbezieht, weiterentwickelt (Söderholm et al., 2025; Höltershinken, PhD thesis, in preparation; Karpuz, Master Thesis, in preparation). In (Höltershinken, PhD thesis, in preparation; Karpuz, Master Thesis, in preparation) wurde das CEM in DUNEuro mit dem lokalen Subtraktionsansatz gekoppelt, sodass CEM nun auch von den diversen Vorteilen dieses akkuraten und schnellen FEM-basierten Vorwärtsverfahrens profitieren kann. In (Söderholm et al., 2025) wurde für WP2c das CEM auch für die transkranielle temporale Interferenzstimulation (tTIS) als vielversprechende nichtinvasive Hirnstimulationstechnik untersucht. tTIS erweitert durch Modellierung der Interferenz zwischen elektrischen Stromfeldern die Möglichkeiten der elektrischen Hirnstimulation, insbesondere was tiefe Target-Orte anbelangt. Ziel war es, CEM für tTIS zu etablieren und zu evaluieren. Die Sensitivitätsanalyse zeigte, dass Variationen der Elektrodenimpedanz die Feldverteilung erheblich beeinflussen, insbesondere in Regionen, in denen die Störströme nahezu gleiche Amplituden haben. Das linearisierte CEM-Modell stimmte innerhalb eines vordefinierten Schwellenwerts für den relativen Fehler (Peak Signal-to-Noise Ratio, PSNR) gut mit dem vollständig nichtlinearen Modell überein. Beide Modelle wiesen die höchste Empfindlichkeit in der Nähe des Interferenzortes auf.

In (Söderholm et al., 2024) wurde untersucht, wie sich die Entfernung von Primärstrom-Quellorten von der grauen Substanz Oberfläche auf die Lokalisierungsgenauigkeit der beiden inversen Methoden sLORETA und Dipole Scan bei unterschiedlichen Signal-Rausch-Verhältnissen (SNR) auswirkt, wenn das $H(\text{div})$ -Quellenmodell verwendet wird. Wir beschreiben zudem den FEM solver, der zur Konstruktion der synthetischen EEG-Daten verwendet wurde sowie die Generierung der FEM-Netze, die den vorwärts- und inversen Methoden als Input dienen. Unsere Ergebnisse deuten darauf hin, dass es eine leichte allgemeine Verbesserung der Lokalisierungsergebnisse gibt, insbesondere bei geringeren Rauschpegeln.

In der Literatur zum inversen Problem der EEG- und MEG-Quellanalyse werden verschiedene Beamformer-Algorithmen häufig verwendet, die sogenannten Unit-Gain (UG), Array-Gain (AG) und Unit-Noise-Gain (UNG) Beamformer. In der Validierungsstudie von (Neugebauer et al., 2022) konzentrierten wir uns auf die Lokalisationsgenauigkeit dieser Beamformer-Verfahren im Anwendungsfeld der

Epilepsie-Diagnose. Mit der Arbeit von (Buschermöhle, Höltershinken et al., 2024) wurden nun auch tiefe Analysen zur Target-Orientierung dieser Beamformer-Verfahren vorgenommen. Das ist von großer Bedeutung, da, wie von uns in (Khan et al., 2023; Zulkifly et al., 2022) in Gruppenstudien mit gesunden Kontrollprobanden gezeigt wurde, die Wirksamkeit der TES zur Beeinflussung der neuronalen Aktivität entscheidend von der räumlichen Ausrichtung der anvisierten Neuronenpopulation abhängt. Daher ist eine präzise Schätzung der Zielorientierung neben der akkuraten Lokalisation ebenfalls von größter Bedeutung. Wir untersuchten dabei UG-, AG- und UNG- Beamformer-Algorithmen auf die Qualität ihrer Orientierungsschätzungen. Für feste Hirnregionen simulierten wir dazu in realistischen Kopfmodellen EEG- und MEG-Daten von Quellen mit zufälligen Orientierungen und verrauschten diese Daten kontrolliert mit verschiedenen Signal-zu-Rausch-Verhältnissen (SNR). Die Orientierungen wurden dann (1) mit EEG und (2) mit kombinierten EEG- und MEG-Beamformern geschätzt. Dabei wurden die Unterschiede zwischen den drei verschiedenen Beamformer-Verfahren, die korrekte Orientierung zu schätzen, aufgezeigt. Wir fanden heraus, dass die Akkuratess der Orientierungsschätzung vom gewählten Beamformer sowie vom SNR für die Modalitäten abhängt. Insgesamt erwiesen sich die UNG-/AG-Beamformer als am zuverlässigsten. Wir konnten auch mathematisch nachweisen, dass bei realistischen Rausch-Niveaus die UNG-/AG-Orientierungsschätzung zu einem durch das Leadfield bestimmten Vektor konvergiert. Fazit unserer Untersuchungen in (Neugebauer et al., 2022; Buschermöhle, Höltershinken et al., 2024) ist, dass UNG- und AG-Beamforming aus kombinierten EEG- und MEG-Daten und die Nutzung realistischer Kopfmodelle eine gute Zieldetektion in Bezug auf sowohl Lokalisation als auch Orientierung für eine folgende Epilepsiechirurgie bzw. mc-TES darstellt.

Die Klasse der Scanning-inversen Ansätze umfasst nicht nur Dipol-Scanning und Beamforming, sondern auch standardisierte und exakte LOW Resolution brain electromagnetic TomogrAphy (sLORETA/eLORETA), da wir zeigen konnten, dass sie dem Dipol-Scanning in einem bestimmten inneren Produktraum gleichwertig sind (Höltershinken et al., 2024). Für skalare beamformer konnten wir eine höhere Rekonstruktionsgenauigkeit von Unit-Noise-Gain (UNG)/Synthetic-Aperture-Magnetometry (SAM) und Array-Gain (AG)/Neural Activity Index (NAI) im Vergleich zu Unit-Gain (UG) zeigen, und zwar sowohl in Bezug auf die Lokalisierung und Orientierung der Quelle als auch in Bezug auf die Empfindlichkeit gegenüber Modellierungsfehlern des Volumenleiters und unterschiedlichen Rauschpegeln (Höltershinken et al., 2024; Buschermöhle, Höltershinken et al., 2024; Neugebauer et al., 2022). In (Buschermöhle, Höltershinken et al., 2024) haben wir eine neue mathematische Theorie für die höhere Rauschstabilität von UNG-/AG- im Vergleich zu UG-Beamforming in Bezug auf die genaue Rekonstruktion von Quellorientierungen vorgestellt. Für einen

Vektor-Beamformer, der in der Lage ist, auch korrelierte neuronale Aktivität in Multi-Source-Szenarien zu rekonstruieren, konnten wir zeigen, dass es sich um ein monotones Mapping der Goodness-of-Fit (GOF) handelt, d.h. auch äquivalent zu einem Dipol-Scan (least-squares fit), und haben damit einen Weg gefunden, seine unbiasedness leicht zugänglich zu machen (Höltershinken et al., 2024).

In (Lahtinen, 2024) wurde eine Technik namens *Standardisierung* weiterentwickelt. Da das bisherige Verständnis für die mathematische Grundlage dieser Methode unzureichend war, siehe sLORETA sowie (Höltershinken et al., 2024), wurde hier eine verallgemeinerte Behandlung der Technik unter Verwendung des Bayes'schen Rahmens entwickelt, um die Fähigkeiten und Grenzen der Technik zu klären und die Robustheit gegenüber Rauschen zu untersuchen.

In (Lahtinen et al., 2024a) wurde von unserem Konsortium eine neue Methode zur Lokalisierung der epileptogenen Zone (EZ) bei fokaler Epilepsie vorgestellt, die auf dem etablierten Erfolg von sLORETA aufbaut. Durch die Nutzung der sogenannten resolution matrix des Leadfields gewährleistet sLORETA eine sehr genaue EZ-Schätzung auch bei stark verrauschten Daten. Die vorgeschlagene Methodik verbessert die Genauigkeit von sLORETA weiter, wenn sie mit der so genannten Hierarchical Adaptive Lp Regression (HALpR) kombiniert wird, um auch gleichzeitige kortikale und subkortikale Aktivität simultan lokalisieren zu können. Wir zeigen in unserer Arbeit, dass die resultierende Methode, die wir standardized HALpR (sHALpR) nennen, sowohl sLORETA als auch eine weitere Konkurrenzmethode, standardized LORETA-FOCUSS (sSLOFO), bei der Lokalisation von Gehirnaktivität aus EEG und MEG übertrifft. Zudem zeigen wir das Potenzial von sHALpR zur Verbesserung der EZ-Rekonstruktion in zwei Fallbeispielen von fokaler Epilepsie aus WP1b, wo die Akkuratessse unserer Lokalisation anhand der Resektionshöhle validiert werden kann, da postoperative Anfallsfreiheit (Engel 1a) vorliegt.

Innerhalb **WP2** wurde in (Lahtinen et al., 2024b) erstmals eine Standardisierung für Kalman-Filterung (SKF) vorgeschlagen. Obwohl KF ein etabliertes raum-zeitliches inverses Rekonstruktionsverfahren ist, müssen ohne explizite Tiefenwichtung bei tiefen Quellen Rekonstruktionsfehler erwartet werden. Wir konnten zeigen, dass SKF in Simulationen besser rekonstruiert als die Konkurrenz-Methoden, es lokalisierte die SEP-Quellen in Simulationen und an realen Daten akkurat.

In (Lahtinen et al., 2024c) untersuchten wir *randomisierte Vorwärtsmodellierung mit mehreren Auflösungsstufen* und EEG-Quellenlokalisierung. Unser Ziel war es, die Auswirkungen einer variablen Auflösung des Quellenraums auf das EEG-Vorwärts-und inverse Problem für Quellen unterschiedlicher Tiefe zu untersuchen. Unsere Studie zeigt, dass die Mittelwertbildung entscheidend ist, um eine robuste Projektion auf eine niedrigere

Auflösung zu erhalten, bei der das *Leadfield* überbestimmt ist. Aus Sicht der Quellenlokalisierung stellten wir fest, dass unser neuer Ansatz die EEG-Rekonstruktionsgenauigkeit verbessern kann.

In der Masterarbeit (Kallass, 2025) wurde die Rekonstruktion von Quellen mit unterschiedlicher räumlicher Ausdehnung anhand simulierter und experimenteller visuell evozierter Potentiale (VEP) und Felder (VEF) untersucht. Der Lokalisierungsfehler von ausgedehnten Quellen mit (quasi-)radialen Dipolmomenten im Vergleich zu einzelnen Dipolquellen zeigte sich als eine systematische, aber vernachlässigbare Verzerrung zu tieferen Positionen. Dieser Fehler erhöhte sich für gekrümmte Quellpatches im Vergleich zu ebenen Quellpatches. Die inverse *Iterative Alternating Sequential* (IAS)-Methode war in der Lage, Stromverteilungen im Gehirn zu rekonstruieren, deren Streuung die Größe der zugrunde liegenden Quelle widerspiegelt. Die Verwendung von Kortex-normalen Dipolen, d. h. unsymmetrischen Positions- und Orientierungsverteilungen innerhalb eines Patches, führte jedoch zu unsystematischen

Rekonstruktionsergebnissen in Bezug auf den Radius der Referenzquellen.

In der Validierungsstudie von (Neugebauer et al., 2022), die einzuordnen ist in PerEpi **WP1b, 2a,b und vor allem 3a,b,c**, verglichen wir die Standard-Dipol-Scanning-Methode mit zwei Beamformer-Ansätzen für das inverse Problem, und wir untersuchten den Einfluss der Kovarianzschätzungsmethode und der Stärke der Regularisierung auf die Lokalisierungsgenauigkeit für EEG, MEG und kombinierte EEG/MEG. Für die Vorwärtsmodellierung war dabei ein Fokus auf dem Unterschied zwischen individuell Schädelleitfähigkeits-kalibrierten Sechs-Kompartiment- (6C) und der Standard-Drei-Kompartiment- (3C) FEM-kopfmodellierung. In dieser retrospektiven Studie wurde bei zwei Patienten mit fokaler Epilepsie aufgrund einer fokalen kortikalen Dysplasie Typ IIb und Anfallsfreiheit nach Läsionektomie oder Radiofrequenz-Thermokoagulation (RFTC) der Abstand der Lokalisation interiktaler epileptischer Spikes zur Resektionshöhle bzw. RFTC-Läsion als Referenz für eine gute Lokalisation verwendet. Es ließ sich feststellen, dass die Lokalisierung mit dem Beamformer empfindlich auf die Wahl des Regularisierungsparameters reagieren kann, der individuell optimiert werden muss. Die Schätzung der Kovarianzmatrix mit gemittelten Spike-Daten lieferte robustere Ergebnisse für alle Modalitäten. MEG war die dominierende Modalität und lieferte in einem Fall eine gute Lokalisierung, während es im anderen Fall EEG war. Bei der Kombination der Modalitäten wurden die guten Ergebnisse der dominanten Modalität nicht durch die schwächere Modalität verschlechtert, eine Kombination von EEG und MEG Quellenanalyse kann also empfohlen werden. Bei geeigneter Wahl der Regularisierungsparameter lokalisierte der Beamformer besser als der Standard-Dipol-Scan. Im Vergleich zur Bedeutung einer geeigneten Regularisierung war die Empfindlichkeit der Lokalisierung gegenüber der Kopfmodellierung geringer, was auf die

ähnliche Modellierung der Schädelleitfähigkeit und den festgelegten Quellraum ohne Orientierungseinschränkung zurückzuführen ist.

Innerhalb von PerEpi-**WP2a,b** befasste sich die Studie von (Rezaei et al., 2020) mit der Entwicklung des sogenannten Conditionally Gaussian Hierarchical Bayesian Modells (CG-HBM), das eine Oberklasse mehrerer Inversionsmethoden für die EEG/MEG-Quellenlokalisierung von Hirnaktivität darstellt. Das Ziel unserer Proof-of-Concept-Studie war es, die Anwendbarkeit des CG-HBM zu verbessern, indem wir einen robusten Ansatz für die Parametrisierung von fokalen Quellszenarien vorgeschlagen haben, wie sie z.B. bei somatosensorisch evozierten Potenzialen (SEP) und Feldern (SEF), aber auch bei fokalen Epilepsien z.B. FCD vom Typ IIb vorkommen. Wir strebten eine Parametrisierung an, die gegenüber einer Änderung des Signal-zu-Rausch Verhältnisses (SNR) und der Dimension des Quellraums invariant ist. Der Unterschied im sogenannten Posterior zwischen dem Gamma- und dem inversen Gamma-Hyperprior wurde minimiert durch Optimierung des sogenannten shape Parameters, während ein geeigneter Bereich für den sogenannten scale Parameter über das SNR zwischen Prior und Messung gewonnen werden konnte, welches wir in dieser Studie als neues Konzept einführten. In unseren Simulationsstudien zur Quellenlokalisierung wurde dann der Generator der P20/N20-Komponente im primären somatosensorischen Kortex S1, Brodmann-Areal 3b, ermittelt mit Hilfe des CG-HBM-Ansatzes und eines Parameterbereichs, der abgeleitet wurde aus dem bekannten Wissen über die Tikhonov-regularisierte Minimum-Norm-Schätzung, d.h. dem klassischen Gaußschen Prior-Modell. Darüber hinaus scheint es, dass die Erkennung der tiefen thalamischen Aktivität simultan zur Brodmann-Areal 3b Oberflächenaktivität der P20/N20-Komponente mit dem Gamma-Hyperprior bei Verwendung eines nahezu optimalen shape Parameterwerts verbessert werden kann.

Diese theoretischen Erkenntnisse setzten wir dann in (Rezaei et al., 2021) ein, um Hirnaktivität in verschiedenen Tiefen auf der Grundlage von nicht-invasiven EEG-Messungen zu rekonstruieren. Unser Ziel war es, das Potenzial der sogenannten Randomized Multiresolution Scanning (RAMUS) inversen Methode bei der Lokalisierung schwach unterscheidbarer Fernfeldquellen (tiefe Quellen) in Kombination mit simultaner oberflächennaher kortikaler Aktivität in einer Gruppenstudie an echten Messdaten zu demonstrieren. Wie wir zuvor in (Rezaei et al., 2020) theoretisch und durch Simulationen gezeigt haben, ist RAMUS eine neuartige mathematische Methode, die durch die Anwendung des Mehrgitterkonzepts die Vernachlässigung von Rausch- und Tiefenverzerrungseffekten erlaubt und somit die Wiederherstellung sowohl kortikaler als auch subkortikaler Hirnaktivität ermöglicht (**WP2b**). Um diese Fähigkeit mit experimentellen EEG Daten zu zeigen, haben wir die 14-30 ms post-stimulus somatosensorisch evozierten Potentiale (SEP) von drei gesunden erwachsenen Probanden untersucht. Unser Ziel war es, die verschiedenen Antwort-Komponenten zu

rekonstruieren, indem wir eine RAMUS-basierte inverse Rekonstruktion der primären Stromdichte im Kortex auswerteten. Wir stellten EEG-Quellrekonstruktionen vor, die mit RAMUS gewonnen wurden, und verglichen sie mit dem Wissen aus der Literatur über die SEP-Komponenten und den Ergebnissen des Unit-Noise-Gain-Beamformers (UGNB) und der standardisierten elektromagnetischen Tomographie des Gehirns mit niedriger Auflösung (sLORETA) (**WP2a,b**). Wir analysierten auch die Auswirkungen der iterativen alternierenden sequentiellen (IAS) Technik, der Optimierungstechnik von RAMUS, im Vergleich zur klassischen Minimum-Norm-Schätzung (MNE). In Übereinstimmung mit unseren früheren numerischen Studien deuteten die aktuellen Ergebnisse darauf hin, dass RAMUS das Potenzial haben könnte, die Erkennung von gleichzeitigen tiefen und kortikalen Komponenten und die Unterscheidung zwischen der evozierten Sulkus- und Gyrus-Aktivität zu verbessern.

Zum FEM-basierten Vorwärtsproblem konnten wir in PerEpi's **WP2a,b** einige weitere wichtige neue Methoden entwickeln und Vergleiche durchführen, wie im Folgenden beschrieben: In (Höltershinken, 2021) haben wir neue Konzepte zur Verschnellerung der FEM-basierten EEG und MEG Vorwärtsproblemen durch *Vektorisierung* in Form des sogenannten *block-conjugate gradient* (BCG) Verfahrens vorgestellt und in DUNEuro implementiert. Wir haben dabei spezielle Instanzen der BCG-Methode, die auf das Transfermatrix-Problem für schnelle FEM-Vorwärtslösungen zugeschnitten sind, eingeführt und deren Konvergenzeigenschaften genauer untersucht. Dabei konnte eine Konvergenzschranke hergeleitet werden, die von der Clusterung der Eigenwerte abhängt, aber unabhängig von Ausreißer-Eigenwerten ist. Nach Motivation, Herleitung und theoretischer Untersuchung des BCG-Algorithmus haben wir das neue Verfahren dann in der Praxis getestet. Dazu wurde die neue BCG-Methode zur Berechnung der Transfermatrizen mit den bereits in DUNEuro implementierten Standard CG-Verfahren verglichen. Dabei stellten wir fest, dass die neue BCG-Methode auf fast allen Rechnern und sowohl für Kugelschalen- als auch für realistische Kopfmodelle zu einer signifikanten Verschnellerung der FEM-basierten EEG und MEG Vorwärtslösungen führt. In (Lunkenheimer, 2022) verglichen wir DUNEuro FEM Verfahren mit der sogenannten *boundary element method fast multipole method* (BEM-FMM). Wir zeigten dabei zunächst, dass beide Ansätze genaue Vorwärtslösungen liefern, die für praktische Anwendungen geeignet sind, insbesondere wenn man verbleibende numerische Fehler beider Methoden, die im wenige Prozent Bereich lagen, mit anderen Fehlerquellen wie z.B. Datenrauschen ins Verhältnis setzte. In Bezug auf die Flexibilität bei Gewebe-Inhomogenität und -Anisotropie und vor allem der Laufzeit konnte ein klarer Vorteil der DUNEuro FEM-Verfahren festgestellt werden.

In **WP2c** wurde die transkranielle Gleichstromstimulation (tDCS) als eine nicht-invasive Technik zur Neuro-Modulation weiterentwickelt. Bei der Standard tDCS wird Strom über

ein Paar Patch-Elektroden (2-Patch) in die Kopfhaut eingeleitet. In (Khan et al., 2022; Khan, 2023) stellten wir eine neue Optimierungsmethode für mehrkanalige tDCS (mc-tDCS) vor, den Distributed Constrained Maximum Intensity (D-CMI) Ansatz. Als Zielort im Gehirn wurde aufgrund der Stabilität der somatosensorischen P20/N20 Komponente deren Quelle in Brodmann-Areal 3b genutzt, die über kombinierte MEG/EEG Quellenanalyse rekonstruiert wurde. Zur Rekonstruktion wurden individualisierte 6C anisotrope (6CA) und Schädelleitfähigkeits-kalibrierte FEM Kopfmodelle genutzt. Es wurden dann simulierte elektrische Felder (EF) für unsere neue D-CMI-Methode und die bereits bekannten Methoden der maximalen Intensität (MI), der sogenannten Alternating Direction Method of Multipliers (ADMM) und der 2-Patch-Standard-tDCS berechnet für das individualisierte somatosensorische Zielareal (Target) P20/N20 für 10 Probanden. Dann wurden diese elektrischen Feldverteilungen miteinander verglichen. D-CMI und MI zeigten im Vergleich zu ADMM und 2-Patch die höchsten Intensitäten parallel zum P20/N20-Target, wobei ADMM die höchste Fokalität erreichte. D-CMI zeigte eine nur sehr leichte Reduktion der Intensität im Vergleich zu MI bei gleichzeitiger Reduktion von Seiteneffekten und sogenannten skin sensations aufgrund der besseren Verteilung der induzierten Ströme über mehrere Elektroden. Damit konnte die Schlussfolgerung gezogen werden, dass individualisierte D-CMI-Montagen sich besonders eignen, um ein gutes Gleichgewicht zwischen hohen Stromintensitäten im Zielgebiet, und zwar parallel zum Target, und reduzierten Seiteneffekten wie auch skin sensations zu erreichen. Das bedeutet, dass ein individuelles Targeting über kombinierte MEG/EEG-Quellenanalyse und eine anschließende Optimierung mit D-CMI-Montagen. für mc-tDCS-Stimulation die Kontrolle und Reproduzierbarkeit der elektrischen Hirnstimulation verbessern und Sensitivitätsunterschiede zwischen Placebo (Sham-) und realen Stimulationen reduzieren sollte.

In (Frank, 2022) verglichen wir das sogenannte *Complete Electrode Model* (CEM) mit dem Standard *point electrode model* (PEM) für die Optimierung von mc-tDCS Montagen. Unter gewissen Regularitätsannahmen konnten wir beweisen, dass die Lösungen der CEM bei abnehmender Elektrodengröße gegen die PEM-Lösung konvergieren. Bei kleinen Elektroden konnten wir dabei keinen signifikanten Einfluss der Elektrodenmodellierung auf die optimalen Montagen feststellen. Dies deutet darauf hin, dass das einfachere Punktelektrodenmodell eine vernünftige Alternative für diese Anwendung ist und in PerEpi eingesetzt werden kann. Für größere Elektroden gilt dies im Allgemeinen allerdings nicht. Des Weiteren wurde D-CMI weiter theoretisch untersucht, wo unter anderem die Existenz von Optimierern für sowohl MI, CMI als auch D-CMI bewiesen und außerdem eine alternative Formulierung des D-CMI gegeben wurde.

In **WP2** wurde von uns auch der Bioelektromagnetismus-Review (Gross et al., 2021) erarbeitet. Sowohl in (Gross et al., 2021) als auch insbesondere in (Höltershinken, in

preparation) wurde MEG, EEG und transkranielle Magnetstimulation (TMS) und transkranielle Elektrostimulation (TES) in Relation zueinander gebracht wurde. Die beträchtlichen Unterschiede im technischen Aufbau und in der praktischen Anwendung erwecken den Eindruck, dass es sich um ganz unterschiedliche Techniken handelt. In unseren Arbeiten wurde das grundlegende Prinzip der Helmholtz-Reziprozität, das allen vier Techniken gemeinsam ist, vorgestellt, mathematisch-funktionalanalytisch gefaßt, diskutiert und illustriert. Wir zeigten, dass die Reziprozität mehr als 150 Jahre nach ihrer Entdeckung durch Helmholtz im Jahr 1853 wichtig ist, um die Stärken und Grenzen dieser vier klassischen Instrumente der Neurowissenschaft zu verstehen. Wir begründeten dies, indem wir das Konzept der Helmholtzschen Reziprozität erläuterten, eine methodologische Darstellung dieses Prinzips für alle vier Methoden präsentierten und schließlich seine Anwendung in praktischen klinischen Studien für verschiedenste Geräte-Setups illustrierten.

Software-Entwicklungen innerhalb von PerEpi WP2

Eine genaue und effiziente EEG/MEG Quellenanalyse mit anspruchsvollen realistischen Kopfgeometrien erfordert fortschrittliche numerische Ansätze. In Bezug auf die geplanten PerEpi-Software-Entwicklungen wurde in (Schrader et al., 2021) unsere Software **DUNEuro** vorgestellt, eine freie und quelloffene C++-Software-Toolbox für die numerische Berechnung von Vorwärtslösungen im Bioelektromagnetismus. Aufbauend auf dem DUNE-Framework bietet es Implementierungen moderner sogenannter fitted und unfitted FEM zur effizienten Lösung der EEG- und MEG-Vorwärtsprobleme. Der Benutzer kann zwischen einer Vielzahl verschiedener implementierter Quellenmodelle wählen. Ziel der Software ist es, Schnittstellen bereitzustellen, die erweiterbar und einfach zu bedienen sind. Um eine engere Integration in bestehende Analysepipelines zu ermöglichen, werden Schnittstellen zu Python und MATLAB bereitgestellt. Die praktische Anwendung wurde anhand eines Beispiels für die Analyse von SEP anhand eines 6C realistischen Kopfmodells demonstriert. Detaillierte Installationsanweisungen und Beispielskripte mit sphärischen und realistischen Kopfmodellen wurden im Anhang mitgeliefert.

Die menschliche Hirnaktivität erzeugt EEG-Kopfhautpotentiale, intrakranielle Potentiale (iEEG) und externe Magnetfelder (MEG), die alle - oft gleichzeitig - zur Verwendung in der Forschung und in klinischen Anwendungen aufgezeichnet werden können. Während frühere Generationen den Kopf als eine einfache Menge isotroper Kugeln modellierten, ermöglichen die heute allgegenwärtigen Daten der Magnetresonanztomographie (MRT) detaillierte Beschreibungen von Kopfkompartmenten mit zugeordneten isotropen und anisotropen Leitfähigkeiten. In (Medani et al., 2021) stellten wir eine vollständige BrainStorm-DUNEuro Analyse-Pipeline vor, die es dem Benutzer ermöglicht, ein

individuelles und genaues Kopfmodell aus den MRT-Daten zu generieren und anschließend elektromagnetische FEM Vorwärtslösungen zu berechnen. Die Erstellung des Kopfmodells erfolgt durch die Integration der neuesten Tools für die MRT-Segmentierung und die FEM-Netzgenerierung. Das endgültige Kopfmodell ist in fünf Hauptkompartimente unterteilt: weiße Substanz, graue Substanz, Liquor, Schädel und Kopfhaut. Für die isotropen Kompartimente werden weit verbreitete Standard-Leitfähigkeitswerte zugewiesen. Für die weiße Substanz verwenden wir den sogenannten effective medium approach (EMA), um anisotrope Leitfähigkeitstensoren aus den Daten der diffusionsgewichteten Bildgebung (DWI) zu schätzen. Die elektromagnetischen FEM-Berechnungen werden von der DUNEuro-Bibliothek durchgeführt, die in Brainstorm integriert und über eine benutzerfreundliche grafische Schnittstelle zugänglich gemacht wurde. Diese integrierte Pipeline mit vollständigen Tutorials und Beispieldatensätzen, die auf der Brainstorm-Website frei verfügbar sind², bietet nicht nur PerEpi, sondern auch der gesamten neurowissenschaftlichen Gemeinschaft einen einfachen Zugang zu fortschrittlichen Werkzeugen für die elektromagnetische Modellierung mit FEM.

Die Integration von DUNEuro in BrainStorm wurde danach in (Medani et al., 2023) publiziert. In dieser Arbeit stellten wir eine vollständige BrainStorm-DUNEuro Software-Pipeline vor, die es dem Benutzer ermöglicht, automatisch ein individuelles und genaues Kopfmodell auf der Grundlage der MRT-Daten des Probanden zu erstellen und die EEG und MEG Vorwärtslösungen mithilfe der FEM zu berechnen. Die Erstellung des Kopfmodells erfolgt durch die Integration der neuesten Tools für die MRT-Segmentierung und FEM-Netzgenerierung. Das endgültige Kopfmodell umfasst die fünf Hauptkompartimente: weiße Substanz, graue Substanz, Liquor, Schädel und Kopfhaut. Die Modellierung von anisotroper weißer Substanz basiert auf einem sogenannten effective medium Ansatz (EMA), der anisotrope Leitfähigkeitstensoren aus diffusionsgewichteten Bildgebungsdaten (DWI) schätzt. Die FEM-Vorwärtslösungen werden dabei über DUNEuro generiert, welches in Brainstorm integriert ist und entweder über eine benutzerfreundliche grafische Oberfläche oder über Skripte zugänglich ist. Mit Tutorials und Beispieldatensätzen, die in einem Open-Source-Format auf der Brainstorm-Website verfügbar sind, bietet diese integrierte Pipeline einer breiteren neurowissenschaftlichen Gemeinschaft Zugang zu unseren fortschrittlichen FEM-Tools für die Modellierung im Bioelektromagnetismus.

WP3

Um das inverse EEG-Problem zuverlässig zu lösen, sind genaue EEG-Vorwärtslösungen auf der Grundlage eines detaillierten, individuellen Volumenleitermodells des Kopfes

² <https://neuroimage.usc.edu/brainstorm/Tutorials/Duneuro>

unerlässlich. Ein entscheidender, aber oft vernachlässigter, Aspekt bei der Erstellung eines Volumenleitermodells ist die Wahl der Gewebeleitfähigkeiten, da diese von Person zu Person variieren können. In unserer Sensitivitätsstudie (Vorwerk et al., 2024) untersuchten wir die Empfindlichkeit von EEG-Vorwärts- und inversen Lösungen gegenüber Unsicherheiten bei der Gewebeleitfähigkeit für Quellen, die über die gesamte Kortexoberfläche verteilt wurden. Wir verwendeten ein detailliertes Kopfmodell mit fünf Kompartimenten, das zwischen Haut, Schädel, Liquor, grauer Substanz und weißer Substanz unterschied, wobei wir Unsicherheiten der Leitfähigkeiten von Haut, Schädel, grauer Substanz und weißer Substanz berücksichtigten. Wir verwendeten FEM zur Berechnung von EEG-Vorwärtslösungen und sogenannte Goal Function Scans (GFS) als inversen Ansatz. Um die große Anzahl von EEG-Vorwärtslösungen zu generieren, verwendeten wir sogenannte generalized Polynomial Chaos (gPC) Methoden. Unsere Ergebnisse zeigen deutlich den Einfluss von Unsicherheiten in der Gewebeleitfähigkeit auf die EEG-Quellenanalyse. Wir finden einen besonders starken Einfluss von Unsicherheiten bei der Leitfähigkeit vom Schädel und, wenn auch wesentlich weniger stark, von der Haut-Leitfähigkeit.

In (Unnwongse et al., 2023,2025) haben wir die räumliche Genauigkeit der EEG-Quellenanalyse bewertet für bekannte Quellen anhand von elektrischen Stimulationspotenzialen, die mit einem invasiven EEG (iEEG) und einem EEG mit 37 Elektroden an der Kopfoberfläche gleichzeitig aufgezeichnet wurden. Es wurden zudem Faktoren ermittelt, die den Lokalisierungsfehler besonders beeinflussen. Bei 11 Patienten und Patientinnen, die sich gleichzeitigen iEEG und 37-Kanal EEG-Aufzeichnungen unterzogen, wurden sequentielle Serien von 99-110 biphasischen Impulsen (2 ms Impulsbreite) durch bipolare elektrische Stimulation an benachbarten Kontakten implantierter iEEG-Elektroden angelegt. Die EEG-Korrelate der Stimulationspotenziale wurden mit einer Abtastrate von 30 kHz aufgezeichnet. Dann wurde eine EEG-Quellenanalyse am Peak der gemittelten Stimulationspotenziale unter Verwendung individueller Multi-Kompartiment FEM Kopfmodelle sowie verschiedenen Schädelleitfähigkeiten (im Bereich von 0,0413 bis 0,001 S/m) durchgeführt. Der Lokalisierungsfehler wurde anhand des euklidischen Abstands zwischen den rekonstruierten Dipolen und dem Mittelpunkt der benachbarten Stimulationskontakte berechnet. Insgesamt wurden 3619 Stimulationsorte bzw. Dipol-Lokalisationen in die Auswertung einbezogen. Die mittleren Lokalisierungsfehler reichten von 10,3 bis 26 mm, abhängig von der Quelltiefe und der gewählten Schädelleitfähigkeit. Dabei nahm der mittlere Lokalisierungsfehler mit zunehmender Quellentiefe zu und mit zunehmender Schädelleitfähigkeit ab. Wir konnten zudem zeigen, dass der Lokalisierungsfehler durch die Optimierung der ausgewählten Schädelleitfähigkeit verkleinert werden kann.

In (Yao et al., in preparation for submission) erstellten wir unter Nutzung des lokalen Subtraktionsansatzes aus (Höltershinken et al., 2025) ein personalisiertes Kopfmodell für einen ersten pädiatrischen, 16 Jahre alten, Patienten mit einer epileptogenen Zone (EZ) in der Nähe des limbischen Systems. Ziel war es dann, die Leistungskraft des SKF (Lahtinen et al., 2024b) für die Lokalisierung dieses tiefen epileptischen Herdes im Vergleich mit Standard-Methoden zu bewerten. sEEG und weitere Modalitäten der prächirurgischen Epilepsiediagnose dienten als Referenz zur Lokalisierung und Einschränkung der EZ. Dabei untersuchten wir die Dynamik der Ausbreitung der epileptischen Aktivität und die räumlich-zeitliche Rekonstruktionsakkuratesse des SKF im Vergleich zu den Standardverfahren, insbesondere im Hinblick auf die Rekonstruktion der tiefen epileptogenen Zone.

Das Ziel der Masterarbeit (Wittig, 2023) war es, die Unsicherheiten bei der Rekonstruktion von Quellen gemessener EEG-Potentiale zu quantifizieren, indem eine Wahrscheinlichkeitsverteilung der Quelle mit Hilfe der sogenannten Metropolis-Hastings (MH) sowie multilevel delayed acceptance (MLDA) Markov chain Monte Carlo (MCMC) Algorithmen rekonstruiert wurde. Die Analyse der Kosten der Algorithmen zeigte, dass der MLDA-Algorithmus den MH-Algorithmus übertrifft, vorausgesetzt, es wird eine effiziente Implementierung verwendet. Unsere Beobachtungen und Ergebnisse deuteten zudem darauf hin, dass MLDA im dreidimensionalen Fall den MH-Algorithmus übertreffen wird.

Im diagnostischen Prozess bei fokaler Epilepsie werden interiktale epileptiforme Entladungen (IED) von Experten in den EEG-Daten markiert. Diese manuelle Markierung ist eine zeitaufwändige, subjektive und mühsame Arbeit, Sie führt auch zu einer größeren Variabilität zwischen verschiedenen Expertenmarkern. Daher wäre es von Vorteil, Systeme zu entwickeln und zu trainieren, die automatisch IED in den EEG-Daten erkennen können. In (Yesilbas et al., 2023; Wlotzka, 2022) haben wir artificial neural network (ANN) Algorithmen zur automatischen Spike-Detektion untersucht und verschiedene Vorgehensweisen und Vorverarbeitungsschritte miteinander verglichen. Wir untersuchten die Möglichkeit, aus den Daten Merkmale zu extrahieren und zeigten, wie vorteilhaft es ist, diese Merkmale zu verwenden. Die komplexen, statistischen und frequenzbezogenen Merkmale wurden im Mehrkanal-EEG mit kleineren Epochen dargestellt und zum Training des Netzes verwendet. Das ANN mit mehreren Eingängen, das mit Mehrkanal-EEG-Daten ohne Merkmale trainiert wurde, erreichte eine Genauigkeit von 71,81 % und eine Präzision von 70,18 %. Das Training des ANN mit den neuen Merkmalen steigerte den Erfolg der Klassifizierung und erreichte 98,23 % Genauigkeit. Insgesamt erhöhte die vorgeschlagene Methode den Erfolg und die Geschwindigkeit der Klassifizierung bei der IED-Erkennung. Außerdem konnten wir zeigen, dass die automatische Erkennung gut in die Inter-Rater-Variabilität der Experten eingebettet ist.

In (Delatolas et al., 2023; Delatolas, 2022) haben wir ein neuronales Netz (convolutional neural network, CNN) für die EEG-Quellenanalyse eingesetzt. Zum Training des CNN nutzten wir ein realistisches anisotropes kalibriertes Kopfmodell und generierten simulierte EEG-Daten. In Simulationen bewerteten wir die Leistung unseres CNN, gefolgt von einer Anwendung auf die Rekonstruktion somatosensorisch evozierter Potenziale. Unsere Ergebnisse zeigen, dass das CNN die P20/N20-Komponente im individuellen Brodmann-Areal 3b korrekt lokalisieren kann. Ein Vergleich mit bekannten inversen Lösungen (Dipol-Scan sowie sLORETA) zeigt eine ähnliche Lokalisierungsperformanz.

In der Masterarbeit (Winkler, 2025) wurde die Lösung des inversen Problems der EEG-Quelllokalisation mittels eines physikbasierten Deep Learning Ansatzes untersucht. Ausgangspunkt war ein kombinierter EEG/MEG-Datensatz von sieben Probanden mit individuellen FEM-Kopfmodellen. Es wurde ein Trainingsdatensatz von 250.000 synthetischen Samples mit EEG-Signal mit additivem Rauschen, variabler Gaußverteilung und zugrundeliegender neuronaler Aktivität simuliert. Ein Fully-connected-neuronales Netz mit Skip-connections wurde mithilfe einer Weights and Biases Hyperparameteroptimierung trainiert. Innovativ ist die Verwendung der MEG-Dipol Scan Positionen als Referenz während der Hyperparameteroptimierung und Evaluation, wodurch Modelle besser als mit bisherigen Lösungen trainiert und optimiert werden können. Die Arbeit widerlegt die Annahme, dass mehrere verschiedene Kopfmodelle im Trainingsdatensatz nötig sind, um auf mehreren Probanden gute Vorhersagen zu treffen. Des Weiteren schlägt die Arbeit einen Benchmark Datensatz vor, der zukünftige Vergleiche zwischen Modellen erleichtert.

Durch (Buschermöhle, 2021) wurde in einem auditorischen Experiment in einer kleinen Gruppe von Proband(inn)en die Komplementarität von EEG und MEG Quellenanalyse und der mögliche Nutzen von individualisierter transkranieller elektrischer Stimulation herausgearbeitet.

WP4

Die transkranielle Gleichstromstimulation (tDCS) scheint sich als nicht-invasives Neuro-Modulationsverfahren für die Behandlung fokaler Epilepsien zu eignen, da gezeigt wurde, dass kathodale tDCS die kortikale Erregbarkeit erniedrigen kann (Kaufmann et al., 2021³; Yang et al., 2019⁴). Die Variabilität in den Ergebnissen zeigt aber auf der anderen Seite auch klar, dass der Standard „Kathode über der Zielregion“ bei vielen Patienten nicht erfolgreich sein kann. Dazu zeigten wir zunächst in (Khan et al., 2022) in Computersimulationen, dass unser mehrkanaliger tDCS-Ansatz (mc-tDCS), die

³ doi: [10.1016/j.clinph.2021.03.048](https://doi.org/10.1016/j.clinph.2021.03.048)

⁴ doi: [10.1016/j.brs.2019.09.006](https://doi.org/10.1016/j.brs.2019.09.006)

sogenannte Distributed Constrained Maximum Intensity (D-CMI) Methode, aufgrund der verbesserten Richtungsabhängigkeit des injizierten Stroms auf der Zielseite bei individuell optimierten D-CMI-Montagen zu besser kontrollierten tDCS-Ergebnissen führen sollte. In (Khan et al., 2023) testeten wir dann die Anwendung der D-CMI Optimierung in einer experimentellen Studie zur Stimulation der somatosensorischen P20/N20-Zielquelle im Brodmann-Areal 3b und verglichen sie mit Standard-Bipolarer (SB) tDCS sowie einer Placebo-Stimulation (Sham), wobei wir eine 10 Minuten Stimulation nutzten. Die P20/N20-Zielregion wurde dabei in Bezug auf sowohl Lokalisation als auch Orientierung mit Hilfe einer kombinierten MEG/EEG-Quellenanalyse in realistischen Kopfmodellen mit kalibrierter Schädelleitfähigkeit in einer Gruppenstudie mit 13 Probandinnen und Probanden rekonstruiert. Fingerstimulierte somatosensorisch evozierte Felder (SEF) wurden aufgezeichnet und die Komponente bei 20 ms nach dem Stimulus (M20) wurde vor und nach der Anwendung der drei tDCS-Bedingungen analysiert, um den Stimulationseffekt auf das Brodmann-Areal 3b auszulesen. Die Analyse des SEF M20 Peaks vor (Baseline) und nach der tDCS zeigte einen signifikanten Anstieg der Quellamplitude im Brodmann Areal 3b für D-CMI, während für SB und Sham keine signifikanten Effekte gefunden wurden. Unsere Ergebnisse zeigen, dass individualisierte (EEG/MEG-) gezielte und (D-CMI) optimierte mc-tDCS die bipolare Standardstimulation übertreffen und zu einer besseren Kontrolle der Stimulationsergebnisse führen kann, allerdings mit einem erheblichen Mehraufwand im Vergleich zur bipolaren Standard-tDCS.

Das Prinzip der Epilepsiechirurgie besteht darin, die epileptogene Zone (EZ) zu lokalisieren und zu resezieren. Ein chirurgischer Eingriff ist jedoch möglicherweise nicht durchführbar, wenn sich z.B. eine fokale kortikale Dysplasie (FCD) mit eloquenten Bereichen des Gehirns überschneidet. In PerEpi sollte deshalb die transkranielle Mehrkanal-Elektrostimulation (mc-TES) als neurotherapeutisches Verfahren evaluiert werden. Dabei ist die Wahl des individuellen Kopfmodells mit entscheidend, um eine genaue optimierte mc-TES in der FCD-Targetregion zu erreichen. In unserer Proof-of-Principle-N-of-1-Studie (Antonakakis et al., 2024) konnten wir an einer Patientin mit refraktärer fokaler Broca-Epilepsie zeigen, wie D-CMI für eine individuell ausgerichtete und optimierte mc-tDCS zur Reduzierung der epileptischen Aktivität eingesetzt werden kann. Die Ziele von D-CMI sind eine bessere Effekt-Kontrolle, eine Erhöhung der Effektgröße und eine Verringerung von Nebenwirkungen und Hautempfindungen. Zunächst definierte die kombinierte EEG/MEG-Quellenanalyse die Targetzone nicht nur in Bezug auf die Lokalisation, sondern auch auf die Orientierung/ Ausrichtung rekonstruierter IEDs bei Spikebeginn. Spikebeginn ist dabei sehr wichtig, um Propagationseffekte zu vermeiden. Konvergente Evidenz für diese Bestimmung wurde durch die retrospektive Identifizierung einer kortikalen Fehlbildung im MRT und durch

ein erfolgreiches EEG/MEG-Quellenanalyse gesteuertes invasives EEG (iEEG) in 2021 erreicht. Zur Modellierung der Volumenleitung in der tDCS- und EEG/MEG-Quellenanalyse verwendeten wir FEM in einem hochindividualisierten anisotropen Sechskompartiment-Kopfmodell, das für die individuelle Schädel-Leitfähigkeit kalibriert wurde und welches die kranialen Löcher der ersten erfolglosen iEEG-Untersuchung aus 2018 berücksichtigte. D-CMI wurde dann im PerEpi doppelblinden, sham-kontrollierten Stimulationsexperiment angewendet. In zwei Stimulationswochen wurde entweder eine echte Stimulation (D-CMI) oder eine Scheinstimulation (sham) mit einer Gesamtstromamplitude von 4 mA zweimal an jedem Wochentag für jeweils 20 Minuten durchgeführt, mit einer 20-minütigen Pause dazwischen. Das EEG wurde 1 Stunde vor und nach der Stimulation aufgezeichnet. Bei der D-CMI fanden wir eine hochsignifikante Verringerung der IED-Häufigkeit ($p < 0,0001$), die von drei Experten mit durchschnittlich 37 % bis 81 % über die fünf Tage der Stimulation angegeben wurde (Mittelwert $\pm$ SD: 58 % $\pm$ 19 %), während dies bei der Scheinstimulation nicht der Fall war. Das vorgeschlagene Verfahren wurde von unserer Patientin gut vertragen und diente zur Fixierung der Studien-Parameter für die in 2022 registrierte PerEpi klinische Gruppenstudie (Studienregistrierungsnummer: DRKS00029384). Soweit wir wissen, wurde ein derartiges Maß an Personalisierung in Bezug auf Targeting, Optimierung und Kopfmodellierung für die nicht-invasive Diagnose und Therapie fokaler Epilepsie bisher noch nicht vorgeschlagen und eingesetzt. Zur Vorbereitung der obigen Studie evaluierten wir in (Antonakakis et al., 2021) Simulationen von optimierten TES-Montagen unter Verwendung verschiedener individueller Kopfmodelle und bewerteten in (Kaiser, 2022; Kaiser et al., 2022) die Wirksamkeit unserer gezielten und optimierten mc-tDCS als erweiterte Diagnose sowie als alternative Therapie.

Interindividuelle anatomische Unterschiede in der menschlichen Hirnrinde können zu suboptimalen Stromrichtungen führen und eine Variabilität in der Reaktion auf transkranielle elektrische Stimulationsmethoden bewirken. Diese Unterschiede in der Hirnanatomie erfordern individualisierte Elektrodenstimulationsmontagen, um eine optimale Stromdichte im Zielgebiet jeder einzelnen Versuchsperson zu induzieren. In (Zulkifly et al., 2022) war es unser Ziel, die möglichen modulatorischen Wirkungen der transkraniellen Wechselstromstimulation (tACS) mit 140 Hz auf den somatosensorischen Kortex mit Hilfe von personalisierten Multielektroden-Stimulationsmontagen zu untersuchen. In zwei randomisierten Experimenten, bei denen entweder taktile Finger- oder Medianusnervstimulation verwendet wurde, haben wir mittels evozierter Potenziale die Plastizitätseffekte und oszillatorischen Leistungsänderungen nach 140 Hz tACS bei 1,0 mA im Vergleich zur Placebo-Stimulation gemessen ($n = 17$, männlich = 9). Unser für PerEpi wichtigstes Ergebnis ist, dass wir auf individueller Ebene zeigen konnten, dass eine geringere Winkeldifferenz (d.h. Unterschied zwischen dem injizierten Stromvektor in der

Zielregion und dem Target-Quellorientierungsvektor) mit signifikant höheren Veränderungen sowohl in den P20/N20- als auch in den N30/P30-Quellaktivitäten verbunden war. Unsere Ergebnisse deuten deshalb darauf hin, dass die TES-induzierten Nacheffekte umso stärker sind, je stärker die Richtungsabhängigkeit des injizierten Stroms mit der Target-Orientierung korreliert. In PerEpi wurde deshalb in **WP4** besonderer Wert auf Targeting nicht nur in Bezug auf die Lokalisation, sondern insbesondere die Target-Orientierung gelegt.

WP6

Für WP6 wurde am

- 1.Okt. 2021 der PerEpi data management plan und am
- 23. Dez. 2021 das consortium agreement

erfolgreich an das Permed@dlr.de abgesendet und der erfolgreiche Eingang bestätigt. Am 10.-11.10.2023 fand der Midterm-review per Videokonferenz statt.

Für PerEpi⁵ (sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch) wie auch zusätzlich für die Software DUNEuro⁶ (nur Englisch) wurden am UKM der Universität Münster (ehemals WWU) eigene Websites eingerichtet, die vom PerEpi-Koordinator Prof. Wolters auf dem aktuellen Stand gehalten wurden. Auch zur Integration BrainStorm-DUNEuro gibt es eine eigene Website⁷.

PerEpi general assembly Treffen fanden und finden weiter seit Beginn des Projekts 07/2021 regelmäßig monatlich an jedem ersten Montag des Monats von 11:00-12:00 CET per Videokonferenz statt.

Zusätzlich wurden folgende Treffen in Person des PerEpi-Konsortiums realisiert:

- 27.-28.5.2025 (München, Organisatorinnen: Ania Sierawska und Alena Buyx): **PerEpi Stakeholders workshop** mit den zusätzlichen Gastrednerinnen und Rednern Elisabeth Kaufmann, Frank Padberg und Marcello Ienca
- 10.-12.12.2024 (Münster, Organisator: Prof. Wolters): PerEpi workshop, Fokus auf Software, Ergebnissen und Publikationen
- 15.-17.5.2024 (Amiens, Organisator: Prof. Wallois): PerEpi workshop, Fokus auf neuen methodischen Ergebnissen, Software und Patientinnen und Patienten Fallstudien

⁵ <https://www.medizin.uni-muenster.de/en/perepi/home.html>

⁶ <https://www.medizin.uni-muenster.de/duneuro/startseite.html>

⁷ <https://neuroimage.usc.edu/brainstorm/Tutorials/Duneuro>

- 12.-14.7.2023 (Tampere, Organisator: Prof. Pursiainen): PerEpi workshop, Fokus auf neuen methodischen Ergebnissen, Software und Patientinnen und Patienten Fallstudien
- 10.-11.10.2022 (Tampere, Organisator: Prof. Pursiainen): PerEpi workshop, Fokus auf neuen methodischen Ergebnissen und Software
- 7.-8.4.2022 (Münster): Ein erstes Treffen in Person konnte wurde vom in Münster durchgeführt.
- 2021: Das ehemals geplante Treffen konnte leider aufgrund Corona nur virtuell stattfinden

Zudem fanden regelmäßige Treffen zur weiteren Entwicklung unserer Software BrainStorm-DUNEuro-Zeffiro mit Takfarinas Medani auf BrainStorm-Seite und dem PerEpi Konsortium auf Seite von DUNEuro und Zeffiro statt.

Für die weitere Verbreitung und Öffentlichkeitsarbeit der Projektergebnisse siehe Kap.10.

6. Gender Mainstreaming Aspekte

Beim Münsteraner Teil des PerEpi-Vorhabens handelt es sich stark um neue Methodik und neue open source Software, also mathematische Neuentwicklungen und neue Implementierungen. Experimente wurden aber zur Validierung und Evaluation in Bezug auf fokale Epilepsie auch durchgeführt, insbesondere da sich der Start unseres offiziellen klinischen Partners aus Amiens/F durch die oben geschilderte Veränderung im Medizingesetz um zwei Jahre verzögerte.

Patientinnen und Patienten:

Bei den rekrutierten Patientinnen und Patienten in WP1 in Münster handelt es sich um eine Gruppe von Epilepsiekranken für die geplante explorative klinische Studie in WP4, um den Erfolg unserer neuen individualisierten mc-TES-Pipeline erstmals zu erfassen. Insgesamt sind 23 Patientinnen und Patienten in Münster durch die PerEpi-Diagnose gegangen, von denen sich 4 zudem bereit erklärten, bei den Experimenten zur PerEpi-erweiterten Diagnose/Therapie teilzunehmen, darunter 2 Frauen und 2 Männer (Antonakakis et al., 2024; Erdbrügger, 2025; Höltershinken, in preparation). Es waren keine geschlechtsspezifischen Effekte zu erwarten und sind auch nicht aufgetreten, insbesondere aufgrund der nicht-signifikanten Gender-Unterschiede in Bezug auf Schädel-Leitfähigkeit und -Dicke, die für die optimierte mc-TES spezifische Relevanz haben (Antonakakis et al., 2020). Nach (Baud et al., 2018) scheint gar ein gefundener 26-Tage Zyklus für epileptische Aktivität nicht hormonal begründet. Patientinnen und Patienten wurden in PerEpi rein nach der Form ihrer Epilepsie und nach Erscheinen in der Klinik rekrutiert. Wir folgten diesbezüglich anderen Untersuchungen, die bei der Patienten-Wahl ebenfalls keine geschlechtsspezifischen Kriterien angesetzt haben, sondern lediglich das Geschlecht vermerkten. An vorderster Stelle stand also bei uns der Proof-of-Principle, dass unsere neue Methodik im Projektvorhaben für eine verbesserte individuelle Diagnose und Therapie beitragen kann. Somit wurde zwar das Geschlecht erfasst, allerdings spielte es weder bei der Rekrutierung noch bei der späteren Analyse eine übergeordnete Rolle. Der Hauptschwerpunkt bei der weiteren Rekrutierung in WP1 in der Verlängerungsphase des Projekts bis Juni 2026, sowohl durch unseren klinischen Partner Prof. Wallois als auch bei uns am IBB, liegt also wie bisher auf der Klassifizierung der epileptogenen Herde, dem Anteil der temporalen und extratemporalen Anfälle, der Klassifizierung der Anfallstypen, der Klassifizierung der MRT-Läsionen, der Anzahl und dem Schweregrad der auftretenden Anfälle und wie diese durch die Stimulation beeinflusst werden könnten, wie auch Tests zum Vergleich der durchschnittlichen wöchentlichen Anfallshäufigkeiten. Diese notwendigen Kriterien beschränkten die Auswahl der Patientinnen und Patienten in einer Art, dass ein ausgeglichenes Geschlechterverhältnis wünschenswert ist, aber nicht garantiert werden konnte bzw.

kann. Falls es eine spätere Population ermöglicht, werden bei der Beschreibung der primären Wirksamkeitsanalyse Testverfahren in Bezug auf Geschlecht herangezogen, um die Annahme der Geschlechtergleichheit zu überprüfen.

Mitarbeiter und andere Projekt-Aspekte:

Besonders durch WP5 vorangetrieben, wurden und werden in der Verlängerungsphase bis Juni 2026 alle Aspekte des Projekts weiter dem Europäischen Verhaltenskodex für die Einstellung von Forschern und Forscherinnen und der „Europäischen Charta für Forscher und Forscherinnen“ entsprechen, einschließlich good governance Strategien. Das Geschlechterverhältnis der PIs in PerEpi beträgt 1 weiblich : 3 männlich. Die lokalen Forschungsteams der Partner sind insgesamt geschlechterausgewogen (siehe PerEpi-Antrag). Die PerEpi-Positionen für neue Mitarbeiter wurden über die E-Mail-Listen und über nationale und internationale Netzwerke und wissenschaftliche Gesellschaften ausgeschrieben. Im Rahmen der Rekrutierung wurden die vielversprechendsten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausgewählt, die im Einklang mit den Zielen von PerEpi und den Anforderungen der jeweiligen Stelle standen. Das breitere Feld der Hirnforschung und insbesondere die Anteile des methodologischen Moduls 2B von PerEpi ziehen im Durchschnitt immer noch mehr Männer als Frauen an, was sich auch in PerEpi am IBB bemerkbar machte. Von der PerEpi-Förderung profitierten in Münster 4 PhD Studierende (Tim Erdbrügger, Malte Höltershinken, Yvonne Buschermöhle, Sophie Schrader, also 2:2 männlich: weiblich) sowie 15 Master (dabei männlich Erdbrügger, Höltershinken, Lunkenheimer, Kaiser, Frank, Delatolas, Winkler und Karpuz sowie weiblich Sdoukopoulou, Buschermöhle, Lange, Wlotzka, Wittig, Kallass, Jafarova, also 8:7 männlich: weiblich). Wir haben uns zudem mit Beiträgen zu den „Girl’s Days“ 2022, 2023 und 2024 beteiligt, um mehr Frauen für die Wissenschaft zu gewinnen. Um das Bewusstsein für Genderfragen zu schärfen, versuchten und versuchen wir weiter, führende Wissenschaftlerinnen als Hauptrednerinnen in unserem Konsortium und bei internen Treffen auszuwählen (z.B. Elisabeth Kaufmann, Solveig Vieluf, Annett Schirmer), um Vorbilder zu liefern, und wir sorgten und werden auch weiter für faire Autorenpositionen in den Publikationen des Konsortiums sorgen, um eine männlich orientierte Voreingenommenheit bei den Erstautorschaften zu vermeiden, wie z.B. die Arbeiten (Rezaei et al., 2021, 2020; Schrader et al., 2021; Sdoukopoulou et al., 2021; Yesilbas et al., 2023; Unnwongse et al., 2023,2025; Buschermöhle und Höltershinken et al., 2024) zeigen.

7. Diskussion der Ergebnisse, Gesamtbeurteilung

Wie oben und durch die Publikationen dokumentiert, wurden durch den vom BVA/BMG-geförderten Partner IBB Münster die PerEpi-Ziele der drei Förderjahre in allen Arbeitspaketen WP1 bis WP6 im Vergleich mit Gantt-chart Abb.1 erreicht und sogar weit übertroffen.

Für das Gesamtprojekt ergibt sich aber eine nennenswerte Abweichung, die beträchtliche Auswirkungen hatte: Während eine Gruppe von 23 erwachsenen Epilepsiekranken vom lokalen und regionalen Münster-Team in PerEpi integriert wurde, obwohl das im Antrag in WP1a nicht aufgeführt war, beschränkt sich die Zahl pädiatrischer Fälle über den Amiens-Partner bisher aufgrund der in Kap.5 und unten für WP1 beschriebenen Abweichungen vom Projektplan auf wenige Patientinnen und Patienten, die auch bisher nur in die PerEpi-Diagnose aufgenommen wurden, bei denen also die mc-tDCS (PerEpi-Therapie) noch nicht realisiert werden konnte.

Wie oben in Kap.6-7 gezeigt, wurden die von uns in PerEpi gesetzten Ziele im Gantt-chart Abb.1 ansonsten erreicht und vielfach sogar weit übertroffen, insbesondere was die methodischen Aspekte von WP2-4 anbelangt. In Bezug auf WP4, welches eigentlich erst für Phase II geplant war, wurden die Vorhabensziele sogar schon in 2022 übertroffen, denn wir hielten es für ein sehr wichtiges Resultat, dass über den N-of-1 trial von (Kaiser et al., 2022) für WP4 bereits 2022 die exakten experimentellen Parameter zum mc-tDCS Experiment festgelegt werden konnten. Damit konnten wir uns danach daran machen, die Arbeiten des Konferenz-Proc. (Kaiser et al., 2022) weiterzutreiben und trotz Fallstudie möglichst hochrangig zu publizieren, was dann auch gelang (Antonakakis et al., 2024). Zudem konnte darauf aufbauend die Gruppenstudie registriert werden (27.6.2022, Deutsches Register Klinischer Studien, DRKS⁸). Wie im Kap.7 des Antrags (PerEpi risk management) bereits vorgesehen, legen wir uns also damit nun fest auf lediglich zwei Wochen Stimulation (1 Woche D-CMI, 1 Woche Active-Sham), begleitet durch einstündige EEG-Messungen vor und nach der Stimulation, wie in unserem N-of-1 trial in (Kaiser, 2022; Kaiser et al., 2022; Antonakakis et al., 2024) erfolgreich durchgeführt. Nach diesen ersten positiven Ergebnissen setzten wir also ganz auf Optimierung der maximalen Direktionalität über unsere Neuentwicklung D-CMI und ADMM wurde zunächst fallengelassen, um auch die Patientenbelastung zu reduzieren. Unsere erste Patientin fuhr jeden Tag mit dem Zug von Hamm nach Münster, und das zwei Wochen lang, wobei die erste Stimulationswoche sogar noch mit der Prüfungsphase ihrer Ausbildung zusammentraf, was also eine hohe Belastung durch unser Experiment war. Noch komplexere Experimente unter Einschluss von ADMM zu planen würden also sicher nur

⁸ Registrier-Nummer: DRKS00029384, siehe <https://drks.de/search/de/trial/DRKS00029384>

sehr wenige Patienten so akzeptieren können, vor allem nicht pädiatrische Patienten, wo dann auch noch die Eltern gefordert wären. In WP1a wurden in Münster 23 erwachsene Patientinnen und Patienten gemessen und, wie oben und in Kap.2 im Detail erläutert, bereits 4 Epilepsiekranken durch das komplette Stimulationsprogramm geleitet. Bei den pädiatrischen Messungen und Daten, die aus Amiens erwartet werden, gibt es allerdings die zeitliche Verzögerung. Die in WP2 und WP3 vorgesehenen neuen methodischen Entwicklungen und Validierungen/Evaluationen wurden bereits publiziert bzw. befinden sich im Publikationsprozess. In WP5 wurden durch den Koordinator alle Dokumente mit zeitlicher Deadline rechtzeitig beim Fördermittelgeber eingereicht und auch was WP6 anbelangt, wurden alle gesetzten Ziele erreicht. Nun sehen wir der PerEpi-kostenneutralen Verlängerung bis 06/2026 durch das ERA PerMed optimistisch entgegen und hoffen vor allem auf weitere gemeinsame Forschungsergebnisse auf der pädiatrischen Seite des Projekts.

WP1: In WP1 wurde in Münster eine Gruppe von 23 erwachsenen Patientinnen und Patienten mit fokaler Epilepsie im EEG/MEG/MRT gemessen. Zudem wurden vier Patientinnen und Patienten durch das komplette Stimulationsprogramm geleitet. Wie erwartet fielen recht viele Patientinnen und Patienten durch den Diagnose-Vorfilter, z.B. da keine oder zu wenig epileptische Aktivität gemessen wurde, da der Kopf zu groß für kombinierte EEG/MEG war oder da das SNR der epileptischen Aktivität keine qualitativ ausreichende Diagnostik/Targeting zuließ. Der erste Datensatz der vollständig durchgemessenen Patientin war ebenfalls aufgrund zu weniger epileptischer Aktivität zunächst nicht nutzbar, erst nach Reduktion der Medikation und abermaliger EEG/MEG-Messung. Das war allerdings auch nicht anders erwartet und in Punkt 3c der PerEpi Risikofaktoren (Kap.7 des Antrags) direkt eingeplant. Aus den retrospektiven Analysen aus WP1b gingen wie oben beschrieben einige Publikationen hervor (siehe z.B. Neugebauer et al., 2022 und Lahtinen et al., 2024a), in der in Epilepsie-Fällen aufgrund fokaler kortikaler Dysplasien Typ IIb und Anfallsfreiheit nach Läsionektomie (oder RFTC) die Resektionshöhle (bzw. RFTC-Läsion) als Referenz für eine gute Lokalisation dienen konnte.

Abweichungen vom Plan: Bei den pädiatrischen Daten aus Amiens gab es eine zeitliche Verzögerung von ca. zwei Jahren (i) da das neue nach Amiens ausgelieferte StarStim8 mc-tDCS nicht mehr wie das 2017-Vorgängergerät in Münster ein aufgedrucktes CE_0120 Zertifikat hatte und daraus resultierend (ii) eine verzögerte Stellenbesetzung. Für (i) musste geleitet durch Prof. Wallois eine sogenannte „investigator brochure“ von Clinact/Neuroelectrics für das neue, nach Amiens gelieferte StarStim8 mc-tDCS ausgearbeitet werden. Während also die Ethik für die PerEpi-Diagnose in Amiens recht schnell erfolgreich zertifiziert wurde, dauerte es fast 2 Jahre für die PerEpi-Therapie (mc-tDCS) und Prof. Wallois konnte diese Problematik nur mit Unterstützung durch einen

Juristen (Medizinproduktegesetz) lösen. Amiens startete also mit 2 Jahren Verspätung in unser Projekt und daraus resultierend konnte die PerEpi-Stelle von Prof. Wallois auch erst mit 2 Jahren Verspätung zum Rest des Projekts zum 1. Juni 2023 besetzt werden durch Chenming Yao.

WP2: Durchgeführt wie geplant und sogar darüber hinaus. Siehe dazu die diversen Publikationen, Doktor- und Master-Arbeiten in Kap.7 und 12.

WP3: In diversen Publikationen (siehe Kap.7 und 12) verglichen wir verschiedene Vorwärts- und inverse Methoden der EEG und MEG sowie kombinierte EEG/MEG Quellanalyse in Bezug auf Lokalisierungsgenauigkeit. Es wurde bei Patientinnen und Patienten mit fokaler Epilepsie aufgrund FCD Typ IIb und Anfallsfreiheit nach erfolgter OP der Abstand der Lokalisation interiktaler epileptischer Spikes zur Resektionshöhle bzw. RFTC-Läsion als Referenz für eine gute Lokalisation verwendet. Ergebnisse zu RAMUS-Rekonstruktionen wurden ebenfalls bereits publiziert (siehe insbesondere die Arbeiten von Lahtinen et al und Rezaei et al). Bei der Patientin aus (Antonakakis et al., 2024; Kaiser et al., 2022; Kaiser, 2022) wurde unsere Lokalisierung und erweiterte Diagnose über mc-tES über eine invasive sEEG Diagnostik bestätigt und in 2024 eine Operation durchgeführt, die erfolgreich verlief. Zum Zeitpunkt des Schreibens dieses Reports ist die Patientin immer noch anfallsfrei (Medikamente wurden allerdings noch nicht abgesetzt). In den Arbeiten (Wlotzka, 2022; Yesilbas et al., 2023; Jafarova, in preparation) wurden deep learning Algorithmen mit Feature Extraction evaluiert im Vergleich zu Hand-Markierungen dreier Epileptologinnen und Epileptologen in Bezug auf Sensitivität und Spezifität bei der Markierung epileptischer Aktivität. Durch all diese Studien wurde der hypothetisierte Vorteil kombinierter EEG/MEG und komplexer Kopf- und inverser Modellierung bei der Quellanalyse herausgearbeitet (z.B. Antonakakis et al., 2024; Lahtinen et al., 2024a; Neugebauer et al., 2022).

Abweichungen vom Plan: Zusatzexperimente wie in (Buschermöhle, 2021; Radecke et al., 2025,2023a,b; Unnwongse et al., 2023,2025) wurden im PerEpi Antrag nicht explizit beschrieben, profitierten aber von der Münsteraner BMG/BVA-PerEpi-Förderung und eigneten sich zusätzlich zum Herausarbeiten von (i) der Komplementarität von EEG und MEG und (ii) dem möglichen Nutzen von individualisierter Stimulation sowie (iii) der Akkuratessse von EEG-Quellanalyse in realistischen Kopfmodellen bei bekannten Quellen (bipolare Stimulation über Tiefenelektroden in Epilepsiepatientinnen und Patienten).

WP4: Obwohl erst für Phase II geplant, konnten wir bereits in Phase I unseres Projektes die erste erfolgreiche nicht-invasive Therapie in einer 19-jährigen pharmakoresistenten Patientin mit fokaler Epilepsie aufgrund einer FCD Typ IIb durchgeführt (Kaiser, 2022; Kaiser et al., 2022) und damit die Wirksamkeit unserer gezielten und D-CMI optimierten mc-tDCS als alternative Therapie für fokale Epilepsie in einer doppelblinden, Placebo-

kontrollierten N-of-1-Studie zeigen. Die Zielregion wurde dabei durch eine kombinierte MEG/EEG-Quellenanalyse gemittelter spikes unter Verwendung einer realistischen und auf die Schädelleitfähigkeit kalibrierten FEM-Kopfmodellierung bestimmt. Das Kopfmodell für Lokalisation wie auch D-CMI Optimierung enthielt zudem Schädellöcher aus einer ersten erfolglosen invasiven sEEG-Untersuchung. Dieser proof-of-concept zeigte bereits ein hohes Diagnose-Erweiterungs- und Therapie-Potenzial für unsere in PerEpi vorgeschlagene kombinierte MEG/EEG-gezielte und optimierte mc-tDCS, konnte in (Antonakakis et al., 2024) hochrangig publiziert werden und ebnete den Weg für die weiteren 3 PerEpi-Therapie-Fälle innerhalb der BVA/BMG-PerEpi-Förderung (Erdbrügger, 2025; Höltershinken, in preparation).

Abweichungen vom Plan: Prof. Wallois hat zwar für PerEpi-Diagnose (EEG und MRT) bereits pädiatrische Patientinnen und Patienten in PerEpi involviert (Yao et al., in preparation), allerdings bisher aufgrund der Komplexität des Experimentes noch keine pädiatrischen Patientinnen und Patienten für PerEpi-Therapie (mc-tES) rekrutieren können. In der Pädiatrie kommt erschwerend hinzu, dass die Experimente nur in den Schulferien durchgeführt werden können, wo aber Familien im Urlaub sind oder die Eltern die Kinder nicht begleiten können.

WP5: Da dieses WP hauptsächlich von der AG Buyx bearbeitet wird, sei hier insbesondere in Bezug auf den BVA/BMG-geförderten Münsteraner PerEpi-Kooperationsanteil erwähnt, dass alle PerEpi Ethik-Anträge genehmigt wurden, nämlich für den diagnostischen und therapeutischen Teil von PerEpi mit Aktenzeichen **2021-290-f-S** der Ethikkommission der Ärztekammer Westfalen-Lippe und der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster sowie in Amiens für den diagnostischen sowie therapeutischen Teil mit EEG(/MEG) durch Prof. Fabrice Wallois⁹. Zum erfolgreichen Votum mit Aktenzeichen 2021-290-f-S wurden zudem am 7.März 2022 und im März 2023 erfolgreiche Amendments bescheinigt für die Patientenbefragungen durch die AG Buyx sowie zusätzliche visuelle evozierte Antworten am 8.November 2023 (als wissenschaftliche Resultate daraus siehe z.B. Kallass, 2025; Vorwerk et al., submitted for publication).

Abweichungen vom Plan: Siehe BMBF-Endreport von Frau Prof. A. Buyx.

WP6: Auch für WP6 wurden alle Ziele erreicht: In Phase I wurden sowohl der PerEpi data management plan als auch das consortium agreement und Ethikvoten erfolgreich erarbeitet. PerEpi-Treffen fanden durchgehend auf monatlicher Basis virtuell statt, ein erstes Treffen in Person konnte nach Corona im April 2022 in Münster realisiert werden in kleinem Kreise, weitere Treffen erfolgten wie geplant und in Kap.7 unter WP6 detailliert

⁹ French National Commission for Data Protection and Liberties (CNIL, French Reference Methodology MR004, reference PI2021 843 0104)

aufgeführt. Regelmäßige Treffen zur Software-Entwicklung wurden und werden ebenfalls weiter organisiert. Es wurden Webseiten generiert für PerEpi und DUNEuro und zur Integration BrainStorm-DUNEuro. Diverse Publikationen in peer-reviewed Journalen und Konferenzen sowie PhD und Masterarbeiten wurden erfolgreich publiziert bzw. verteidigt, wie in Kap.7 und 12 detailliert aufgeführt. Die Ziele und Resultate von PerEpi wurden auf selbst organisierten Konferenzen sowie auf diversen weiteren Konferenzen präsentiert, auch vor Laienpublikum wie z.B. jährliche Girl's Days, siehe Kap.10.

Abweichungen vom Plan: Nur in der ersten Phase des Projekts bedingt durch Corona.

8. Verbreitung und Öffentlichkeitsarbeit der Projektergebnisse

Pressemitteilungen

[Personalisierte Diagnose und Behandlung von refraktärer fokaler Epilepsie bei Kindern und Erwachsenen \(PerEpi\) | BMG](#)

[Raus aus der Medikamentenresistenz: Forschungsprojekt PerEpi sucht neue Wege in der Behandlung fokaler Epilepsien](#)

[PerEpi_WissenLeben_JuliAug2021.pdf](#)

[Inverse modelling and imaging can help to develop personalised treatment for epilepsy | Tampere universities](#)

Konferenzen und weitere Öffentlichkeitsarbeit

Die Ziele und Resultate von PerEpi wurden auf selbst organisierten Konferenzen

- Inverse Days 2021, Tampere University¹⁰
- Annual Meeting on Imaging and Electrophysiology in Neurology, Neurosurgery and (cognitive) Neuroscience (AMIE) and 7th Summer School on Imaging in Epilepsy (SuSIE), Sep. 13-15, 2021¹¹

wie auch auf verschiedenen weiteren Konferenzen über keynote lectures, Vorträge, Poster oder in eigenen Sessions präsentiert, wie z.B.

- 12. Dreiländertagung der Gemeinsamen Jahrestagung der Deutschen und Österreichischen Gesellschaften für Epileptologie und der Schweizerischen Epilepsie-Liga, Berlin, March 15-18 (2023).
- Kongress für Klinische Neurowissenschaften, Hamburg, March 2-4 (2023).
- 5th International Brain Stimulation Conference, Lisbon, Portugal, Feb.19-22, (2023).
- Kongress Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde (DGPPN), Berlin, Nov.23-26 (2022)
- Joint Annual Conference of the Austrian, German and Swiss Societies for Biomedical Engineering; Biomedical Engineering / Biomedizinische Technik, 67(s1):1-580 (2022), doi: 10.1515/bmt-2022-2001
- Deutschen Gesellschaft für Neuroradiologie, (2022).
- CBBM Research Day, Lübeck, Sept.30 (2022)

¹⁰ <https://events.tuni.fi/inversedays2021/>

¹¹ <https://www.imaging-in-epilepsy.org>

- 22nd Int. Conf. on Biomagnetism, Aug.28-Sept.1, (2022).
- Proceedings of the Workshop Biosignale, August 24-26, Dresden, Germany (2022).
- IEEE-EMBS Int. Conf. on Biomedical and health informatics (BHI'22), September 27-30, 2022, Ioannina, Greece (2022).
- Brain & Human Body Modeling Conf., Martinos Center Boston, USA, Aug. 18-19 (2022).
- OHBM, June 19-23, 2022, Glasgow, Scotland (2022).
- 65. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Klinische Neurophysiologie und Funktionelle Bildgebung (DGKN2021)¹²
- 5th BaCI International Conference (14.-17.Oktober 2021)¹³
- 13th Int Conf on Bioelectromagnetism, 26.-28. Mai 2021 (ICBEM2021)¹⁴
- NonInvasive Mathematics, online INDAM Workshop, April 13-16 2021¹⁵
- 2021 Brain and Human Body Modeling Conference¹⁶
- 10th International IEEE/EMBS Conference on Neural Engineering (NER), Virtual Conference, May 4-6, 2021¹⁷
- 21st IEEE International Conference on BioInformatics and BioEngineering, 25.-27. Okt. 2021, Kragujevac, Serbien¹⁸
- Biomag2022 in Birmingham¹⁹
- der Joint Annual Conf. of the Austrian, German and Swiss Societies for Biomed. Eng., Innsbruck, Sept.28-30, 2022²⁰

wie auch auf verschiedenen weiteren wissenschaftlichen Treffen über webinars, keynote lectures, Vorträge, Poster präsentiert, wie z.B.

- lokalen Events wie den Girl's Days 2022,2023, 2024 und 2025 am IBB des UKM²¹

¹² https://programm.conventus.de/index.php?no_cache=1&id=dgkn2021&tx_coprogramm_programm%5Bfachgesellschaft%5D=0&tx_coprogramm_programm%5Baction%5D=list&tx_coprogramm_programm%5Bcontroller%5D=Source

¹³ <https://www.baci-conference.com/>

¹⁴ <http://www.isbem.org/conf/2021/13th.htm>

¹⁵ https://www.dima.unige.it/~sorrentino/noninvasive_math.html#Home

¹⁶ <https://education.martinos.org/brain-and-human-body-modeling-conference/>

¹⁷ <https://neuro.embs.org/2021/>

¹⁸ <http://www.bibe2021.kg.ac.rs/>

¹⁹ <https://biomag2020.org/> (delayed due to corona)

²⁰ <https://www.bmt2022.at>

²¹ <https://www.girls-day.de/@/Show/universitaetsklinikum-muenster/ein-tag-in-der-hirnforschung-verarbeitung-akustischer-reize-im-menschlichen-gehirn>

- Wolters, C.H., Invited Keynote lecture, Int. Conf. on Neuroscience and Brain Disorders (ICNBD), May 26-29 (2024).
- Wolters, C.H., [Neuroelectrics Webinar talk](#), April 25 (2023).
- Wolters, C.H., Tampere University, Finland (Host: Pursiainen), Oct.11 (2022).
- Wolters, C.H., [MDPI Webinar talk](#), World Mental Health Day, Oct.10 (2022).
- Wolters, C.H., TU Chania, Greece (Hosts: Zervakis & Antonakakis), Oct.4 (2022).
- Erdbrügger, T., best presentation award (2nd place), Proceedings of the Workshop Bi-osignale, August 24-26, Dresden, Germany (2022).
- [Top cited article](#): Human Brain Mapping.

Für die DGBMT wurden zwei PerEpi-Podcasts eingespielt

- Wolters & Kellinghaus, "Fokale Epilepsie und der Patient, der alles ins Rollen bringt", DGBMT Podcasts "Signals for Life": [Fokale Epilepsie #21](#) sowie [Fokale Epilepsie #22](#)

Eigene PerEpi-Workshops/Sessions wurden wie folgt organisiert:

- Wolters, C.H. & Rampp, S.: Session "Neue Bildgebungs- und Stimulationsmethoden bei fokaler Epilepsie", 12. Dreiländertagung, der Gemeinsamen Jahrestagung der Deutschen und Österreichischen Gesellschaften für Epileptologie und der Schweizerischen Epilepsie-Liga, Berlin, March 15-18 (2023).
- Lencer, R. & Wolters, C.H.: S-160 Light on the horizon? Exploring transcranial electric stimulation (tES) as novel non-pharmacological treatment approach, Kongress der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde e.V. (DGPPN), Berlin, Nov. 23-26 (2022).
- Vorwerk, J. & Wolters, C.H.: FS: Patient-Specific Bioelectric Field Modeling and Simulation in Brain Research, Joint Annual Conference of the Austrian, German and Swiss Societies for Biomedical Engineering, Innsbruck, Austria, Sept. 28 (2022)
- Wolters, C.H. & Rampp, S.: Symposium 14 entitled "Contribution of MEG, EEG and TES to the presurgical diagnosis and treatment of epilepsy", 22nd Int. Conf. on Biomagnetism (Biomag2022), Aug. 28-Sept. 1, Birmingham, GB (2022)
- Nagarajan & Wolters & Haufe: Satellite to the 22nd Int. Conf. on Biomagnetism (Biomag2022) entitled "Algorithms in Biomagnetism: From Sensing, Forward Modeling, Imaging to Advanced Analytics", Aug. 27, Birmingham, GB (2022)
- Wolters, C.H.: Wissenschaftlicher Beirat, workshop "Biosignale2022" and chair of the session "EEG Processing & Brain Monitoring", Dresden, Aug. 24-26, (2022).

9. Verwertung der Projektergebnisse (Nachhaltigkeit / Transferpotential)

Es haben sich während des vom BMG/BVA-geförderten PerEpi-Projekts von 2021-2024 und auch für die kostenneutrale Laufzeitverlängerung bis Juni 2026 keine Änderungen für die Planung der Verwertung und Verbreitung der Projektergebnisse ergeben. Unsere entwickelte Software ist open source, wir haben auch zu open data beigetragen und haben Ergebnisse möglichst mit open access publiziert, wie oben und in Kap.12 gezeigt. Es sind keine Patente aus PerEpi hervorgegangen.

10. Publikationsverzeichnis

Antonakakis M, Rampp S, Möddel G, Wolters CH, Head modeling effects on the individualized targeting and optimization of multi-channel TES in pharmacoresistant epilepsy, 10th Int IEEE EMBS Conference On Neural Engineering (NER21), online, May 4-6, (2021). <https://neuro.embs.org/2021/>

Antonakakis M, Kaiser F, Rampp S, Kovac S, Wiendl H, Stummer W, Gross J, Kellinghaus C, Khaleghi-Ghadiri M, Möddel G, Wolters CH, Targeted and optimized multi-channel transcranial direct current stimulation for focal epilepsy: An N-of-1 trial, *Brain Stimulation*, 17(2):221-223, Suppl material: 26pp (2024). [10.1016/j.brs.2024.02.010](https://doi.org/10.1016/j.brs.2024.02.010)

Baud, M.O., Kleen, J.K., Mirro, E.A. *et al.* Multi-day rhythms modulate seizure risk in epilepsy. *Nat Commun* **9**, 88 (2018). [10.1038/s41467-017-02577-y](https://doi.org/10.1038/s41467-017-02577-y)

Buschermöhle Y, Höltershinken M, Erdbrügger T, Radecke J-O, Sprenger A, Schneider T, Lencer R, Gross J, Wolters CH, Comparing the Performance of Beamformer Algorithms in Estimating Orientations of Neural Sources, *iScience*, 27:109150 (2024).

Delatolas, T., Antonakakis, M., Wolters, C.H., Zervakis, M., EEG Source Analysis with a Convolutional Neural Network and Finite Element Analysis, 45th Int. Conf. of the IEEE Eng. in Med. and Biol. Soc. (EMBC), July 24-27, Int. Convention Centre, Sydney, Australia (2023).

Erdbrügger T, Westhoff A, Höltershinken M, Radecke J-O, Buschermöhle Y, Buyx A, Wallois F, Pursiainen S, Gross J, Lencer R, Engwer C, Wolters CH, CutFEM forward modeling for EEG source analysis. *Front.Hum. Neurosci.*, 17:1216758 (2023).

Erdbrügger T, Höltershinken M, Radecke J-O, Buschermöhle Y, Wallois F, Pursiainen S, Gross J, Lencer R, Engwer C, Wolters CH, CutFEM-based MEG forward modeling improves source separability and sensitivity to quasi-radial sources: a somatosensory group study. *Human Brain Mapping*, 45(11):e26810 (2024). [10.1002/hbm.26810](https://doi.org/10.1002/hbm.26810)

Erdbrügger T, Westhoff A, Engwer C, Wolters CH, CutFEM forward modeling for EEG source analysis, Joint Annual Conf. of the Austrian, German and Swiss Societies for Biomed. Eng., Innsbruck, Sept.28-30, 2022. <https://www.bmt2022.at>

Gross J, Junghöfer M, Wolters CH, Bioelectromagnetism in human brain research: New applications, new questions. *The Neuroscientist*, (2021). [10.1177/10738584211054742](https://doi.org/10.1177/10738584211054742)

Höltershinken MB, Lange P, Erdbrügger T, Buschermöhle Y, Wallois F, Buyx A, Pursiainen S, Vorwerk J, Engwer C, Wolters CH, The Local Subtraction Approach for EEG and MEG Forward Modeling. *SIAM J Sci Comput.* 2025 Feb 28;47(1):B160–89. [10.1137/23M1582874](https://doi.org/10.1137/23M1582874)

Höltershinken MB, Erdbrügger T, Wolters CH. sLORETA is equivalent to single dipole scanning, arXiv (2024). <http://arxiv.org/abs/2409.07459>

Kaiser F, Antonakakis M, Rampp S, Kellinghaus C, Kovac S, Gross J, Möddel G, Wolters CH, Combined EEG/MEG and optimized transcranial direct current stimulation for non-invasive diagnosis and therapy of focal epilepsy, 22nd Int Conf on Biomagnetism, Sunday 28 August – Thursday 1 September 2022, Birmingham, Aug.28-Sept.1, 2022.

<https://biomag2020.org>

Khan A, Antonakakis M, Suntrup-Krüger S, Lencer R, Nitsche MA, Paulus W, Gross J, Wolters CH, Can individually targeted and optimized multi-channel tDCS outperform standard bipolar tDCS in stimulating the primary somatosensory cortex? *Brain Stimulation*, 16, pp.1-16 (2023).

Khan A, Antonakakis M, Vogenauer N, Haueisen J, Wolters CH, Individually optimized multi-channel tDCS for targeting somatosensory cortex, *Clin. Neurophysiol.*, 134:9-26, (2022) [10.1016/j.clinph.2021.10.016](https://doi.org/10.1016/j.clinph.2021.10.016)

Kluger DS, Erdbrügger T, Stier C, Höltershinken MB, Saltafossi M, Unnwongse K, Wehner T, Wellmer J, Gross J, Wolters CH, Respiratory modulations of cortical excitability and interictal spike timing in focal epilepsy: a case report. *Commun Med* 5, 108:1-7 (2025).

Lahtinen J, On Bias and Its Reduction via Standardization in Discretized Electromagnetic Source Localization Problems, *Inverse Problems*, 40 095002 (2024). doi:[10.1088/1361-6420/ad5f53](https://doi.org/10.1088/1361-6420/ad5f53)

Lahtinen J, Koulouri A, Rampp S, Wellmer J, Wolters CH, Pursiainen S, Standardized hierarchical adaptive Lp regression for noise robust focal epilepsy source reconstructions. *Clin. Neurophysiol.*, 159:24-40 (2024a).

Lahtinen J, Ronni P, Subramaniam NP, Koulouri A, Wolters CH, Pursiainen S, Standardized Kalman Filtering for Time Serial Source Localization of Simultaneous Subcortical and Cortical Brain Activity, *Clin. Neurophysiol.*, 168:15-24, (2024b).

Lahtinen J, Rezaei A, Pursiainen S, Effects of source space resolution, randomization and averaging in focal EEG source localization: Estimation of forward and inverse errors, *Journal of Computational and Applied Mathematics*, 115922 (2024c), [10.1016/j.cam.2024.115922](https://doi.org/10.1016/j.cam.2024.115922).

Medani T, Garcia-Prieto J, Tadel F, Antonakakis M, Erdbrügger T, Höltershinken M, Mead W, Schrader S, Joshi A, Engwer C, Wolters CH, Mosher JC, Leahy RM, Brainstorm-DUNEuro: An integrated and user-friendly Finite Element Method for modeling electromagnetic brain activity, *NeuroImage*, 267, pp.119851 (2023).

Medani T, Garcia-Prieto J, Tadel F, Schrader S, Antonakakis M, Joshi A, Engwer C, Wolters CH, Mosher JC, Leahy RM, Realistic head modeling of electromagnetic brain activity: an integrated Brainstorm-DUNEuro pipeline from MRI data to the FEM solutions, *SPIE Medical Imaging 2021: Physics of Medical Imaging*, vol 11595, pp. 1369-1376, (2021)
[10.1117/12.2580935](https://doi.org/10.1117/12.2580935)

Neugebauer F, Antonakakis M, Unnwongse K, Parpalev J, Wellmer J, Rampp S, Wolters CH, Validating EEG, MEG and combined MEG and EEG beamforming for an estimation of the epileptogenic zone in focal cortical dysplasia, *Brain Sciences*, 12(1), 114 (2022).
[10.3390/brainsci12010114](https://doi.org/10.3390/brainsci12010114)

Politof K, Antonakakis M, Wollbrink A, Wolters CH, Zervakis M, Reconstruction of the Very Early Thalamo-Cortical Network with Combined EEG and MEG on Realistic Head Modeling, 2021 10th International IEEE/EMBS Conference on Neural Engineering (NER), Virtual Conference, May 4-6, 2021
<https://neuro.embs.org/2021/>

Radecke J-O, Kühn A, Erdbrügger T, Buschermöhle Y, Rashidi S, Stöckler H, Sack B, Borgwardt S, Schneider TR, Gross J, Wolters CH, Sprenger A, Lencer R, Multimodal personalization of transcranial direct current stimulation for modulation of sensorimotor integration, *NeuroImage*, 121327 (2025).
[10.1016/j.neuroimage.2025.121327](https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2025.121327)

Radecke J-O, Fiene M, Misselhorn J, Herrmann CS, Engel AK, Wolters CH, Schneider TR, Personalized alpha-tACS targeting left posterior parietal cortex modulates visuo-spatial attention and posterior evoked EEG activity, *Brain Stimulation*, 16(4):1047-1061 (2023a).

Radecke J-O, Sprenger A, Stöckler H, Espeter L, Reichhardt M, Thomann LS, Erdbrügger T, Buschermöhle Y, Borgwardt S, Schneider TR, Gross J, Wolters CH, Lencer R, Normative tDCS over V5 and FEF reveals practice-induced modulation of extraretinal smooth pursuit mechanisms, *Scientific Reports*, 13:21380 (2023b).

Rezaei A, Antonakakis M, Piastra MC, Wolters CH, Pursiainen S, Parametrizing the Conditionally Gaussian Prior Model for Source Localization with Reference 43for the P20/N20 Component of Median NerveSEP/SEF, *Brain Sciences*, 10(12), 934 (2020)
[10.3390/brainsci10120934](https://doi.org/10.3390/brainsci10120934)

Rezaei A, Lahtinen J, Neugebauer F, Antonakakis M, Piastra MC, Koulouri A, Wolters CH, Pursiainen S, Reconstructing Subcortical and Cortical Somatosensory Activity via the RAMUS Inverse Source Analysis Technique using Median Nerve SEP Data, *NeuroImage*, 245:118726 (2021).
[10.1016/j.neuroimage.2021.118726](https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2021.118726)

Schrader S, Westhoff A, Piastra MC, Miinalainen T, Pursiainen S, Vorwerk J, Brinck H, Wolters CH, Engwer C, DUNEuro – A software toolbox for forward modeling in bioelectromagnetism. PloS ONE, 16(6):e0252431 (2021) [10.1371/journal.pone.0252431](https://doi.org/10.1371/journal.pone.0252431)

Sdoukopoulou G, Antonakakis M, Möddel G, Wolters CH, Zervakis M, Interictal Spike Classification in Pharmacoresistant Epilepsy using Combined EEG and MEG, 21st IEEE International Conference on BioInformatics and BioEngineering, October 25-27, 2021, Kragujevac, Serbia. <http://www.bibe2021.kg.ac.rs/>

Söderholm S, Lahtinen J, Wolters CH, Pursiainen S, The Effects of Peeling on Finite Element Method based EEG Source Reconstruction, Biomedical Signal Processing & Control, 89:105695 (2024).

Söderholm S, Samavaki M, Pursiainen S, A Complete-Electrode-Model-Based Forward Approach for Transcranial Temporal Interference Stimulation with Linearization: Numerical Simulation Study, arxiv 2506.18436 (2025). <https://arxiv.org/abs/2506.18436>

Unnwongse K, Wolters CH, Wehner T, Krüger LT, Rampp S, Wellmer J, Introducing the Concept of Error Vectors to Improve Source Localization Results of Epileptic Discharges, Journal of Clinical Neurophysiology, in press (2025).

Unnwongse K, Rampp S, Wehner T, Kowoll A, Parpaley Y, von Lehe M, Lanfer B, Rusiniak M, Wolters CH, Wellmer J, Validating EEG Source Imaging using Intracranial Electrical Stimulation, Brain Communications, 5(1):fcad023,(2023), (2023).

Vorwerk J, Wolters CH, Baumgarten D, Global Sensitivity of EEG Source Analysis to Tissue Conductivity Uncertainties, Frontiers in Human Neuroscience, 18:133521218 (2024).

Vorwerk J, Rampp S, Wolters CH, Baumgarten D, Potential of EEG and EEG/MEG Skull Conductivity Estimation to Improve Source Analysis in Presurgical Evaluation of Epilepsy, submitted for publication.

Yao C et al., in preparation for submission.

Yesilbas D, Melnik S, Rampp S, Kellinghaus C, Kovac S, Möddel G, Güven A, Batbat T, Wolters CH, Comparison of Feature Extraction Methods for Spike Detection with Artificial Neural Networks: A Focal Epilepsy Case Study, 57th DGBMT Annual Conference on Biomedical Engineering (DGBMT2023), Duisburg, Germany, Sept.26-28, (2023). <https://bmt2023.de/>; [Poster](#)

Zulkifly MFM, Lehr A, van de Velden D, Khan A, Focke NK, Wolters CH, Paulus W, (2022) Directionality of the injected current targeting the P20/N20 source determines the efficacy of 140 Hz transcranial alternating current stimulation (tACS)-induced aftereffects in the somatosensory cortex. PloS ONE 17(3): e0266107. [10.1371/journal.pone.0266107](https://doi.org/10.1371/journal.pone.0266107)

Doktorarbeiten

Buschermöhle Y, in preparation for submission, PhD thesis, Universität Münster.

Höltershinken M, in preparation for submission, PhD thesis, Universität Münster.

Lahtinen J, 03/2025, „Mathematical Methods for the Neuroelectromagnetic Inverse Problem for Focal and Unbiased Brain Imaging“, Tampere University dissertations, 1177; Tampere University: Tampere, 2025. <http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-3792-6>.

Erdbrügger T, 14.02.2025, "CutFEM for EEG and MEG source analysis and optimized multi-channel transcranial direct current stimulation", PhD thesis, Universität Münster, https://www.sci.utah.edu/~wolters/PaperWolters/2024/Erdbruegger_Dissertation.pdf

Khan A, 12/2023, "Modeling and measuring the effects of individually optimized multi-channel transcranial direct current stimulation on the human brain", PhD thesis, https://www.sci.utah.edu/~wolters/PaperWolters/2023/AsadKhan_Dissertation.pdf

Schrader S, 03/2022, "Calibrating finite element headmodels using EEG/MEG to account for variability in conductivity", PhD thesis, Universität Münster, https://www.sci.utah.edu/~wolters/PaperWolters/2022/Dissertation_Schrader_2022.pdf

Antonakakis M, 04/2021, "The Effect of Experimental and Modeling Parameters on Combined EEG/MEG Source Analysis and Transcranial Electric Stimulation Optimization of Somatosensory and Epilepsy Activity", PhD thesis, <https://www.sci.utah.edu/~wolters/PaperWolters/2021/PhDAntonakakis.pdf>

Rezaei A, 2021, „Forward and Inverse Modeling via Finite Elements in EEG/MEG Source Localization : Application to Event Related Responses“, <https://trepo.tuni.fi/handle/10024/135377>

Masterarbeiten

Jafarova, in preparation for submission, Master thesis, Kooperation der Universitäten Münster und Kaiserslautern.

Karpuz F, in preparation for submission, Master thesis, Universität Münster.

Winkler J, 07/2025, „EEG- und MEG-Quelllokalisierung mithilfe von simulationsbasierten Deep Learning Methoden“, Masterarbeit, Hochschule für angewandte Wissenschaften Ansbach, Fakultät Technik, Studiengang Applied Research in Engineering Sciences, https://www.sci.utah.edu/~wolters/PaperWolters/2025/Masterarbeit_Winkler.pdf

Kallass M, 04/2025, "The Influence of Source Extent in EEG/MEG Source Reconstruction of Visually Evoked Responses", Master Thesis, Universität Münster, <https://www.sci.utah.edu/~wolters/PaperWolters/2025/MasterKallass.pdf>

- Wittig A, 02/2023, „Multilevel uncertainty quantifications for EEG source analysis“, <http://www.sci.utah.edu/~wolters/PaperWolters/2023/Master-Wittig.pdf>
- Wlotzka S, 10/2022, „Detection of interictal epileptiform discharges (IED) in EEG using Machine Learning“, <http://www.sci.utah.edu/~wolters/PaperWolters/2022/MasterWlotzka.pdf>
- Delatolas A, 06/2022, Electromagnetic Brain Source Analysis with Statistical and Deep Learning Approaches, Diploma Thesis, Technical University of Crete, Greece, in cooperation with PerEpi. <https://www.sci.utah.edu/~wolters/PaperWolters/2022/MasterDelatolas.pdf>
- Frank A, 04/2022, "Sensitivity of optimization of transcranial direct current stimulation to electrode modeling" , <https://www.sci.utah.edu/~wolters/PaperWolters/2022/MasterFrank.pdf>
- Kaiser F, 01/2022, "Optimization of transcranial electrical stimulation montages to reduce seizure frequency and severity in patients with re-fractory focal epilepsy", <http://www.sci.utah.edu/~wolters/PaperWolters/2022/MasterKaiser.pdf>
- Lange P, 12/2021, "The Localized Subtraction Source Model for Solving the EEG and MEG Forward Problem using the Continuous Galerkin Finite Element Method", <http://www.sci.utah.edu/~wolters/PaperWolters/2021/MasterLange.pdf>
- Lunkenheimer P, 12/2021, "Comparison of Boundary Element Fast Multipole and Finite Element Methods for the solution of the EEG forward problem", <http://www.sci.utah.edu/~wolters/PaperWolters/2021/MasterLunkenheimer.pdf>
- Höltershinken M, 11/2021, "Efficient Computation of Transfer Matrices using the Block Conjugate Gradient Method", <http://www.sci.utah.edu/~wolters/PaperWolters/2021/MasterHoeltershinken.pdf>
- Buschermöhle Y, 04/2021, "Source Analysis of the Auditory Steady State Response for varying Modulation Frequencies: A combined EEG-MEG Group Study", <http://www.sci.utah.edu/~wolters/PaperWolters/2021/MasterBuschermoehle.pdf>
- Erdbrügger T, 03/2021, "CutFEM forward modeling for geometries with touching surfaces in bioelectromagnetism", <http://www.sci.utah.edu/~wolters/PaperWolters/2021/MasterErdbruegger.pdf>
- Sdoukopoulou G, 02/2021, Band Specific Oscillations in Combined EEG/MEG Source Analysis: Case Study in Drug-Resistant Epilepsy, Diploma Thesis, Technical University of Crete, Greece in cooperation with PerEpi. <https://www.sci.utah.edu/~wolters/PaperWolters/2021/ThesisSdoukopoulou.pdf>